



全景内容合成与应用

计算机系 张松海

VR内容两种典型形式

- 全景图像/视频



- 三维场景



目录

01 全景图像格式

02 全景图像拼接

03 VR全景图像分析

04 VR全景图像交互

05 6DoF全景内容合成

目录

01 全景图像格式

02 全景图像拼接

03 VR全景图像分析

04 VR全景图像交互

05 6DoF全景内容合成

全景图像常见格式

全景图像通常被投影到一张二维图像上存储。

需要考虑的问题：

- 全景内容是球，二维图像是平面
- 映射计算效率？图像表达能力？
- 编码传输和普通图像相比有什么特殊性？

全景图像常见格式

全景图像通常被投影到一张二维图像上存储。

常见的投影方式有：

- 等距矩形投影 (Equirectangular, ERP)
- 圆柱投影 (Cylindrical)
- 直线投影 (Rectilinear / Gnomonic)
- 立方体投影 (Cubic)
- 球面条带投影 (SSP)
- 小行星 ("Little Planet" / Stereographic)

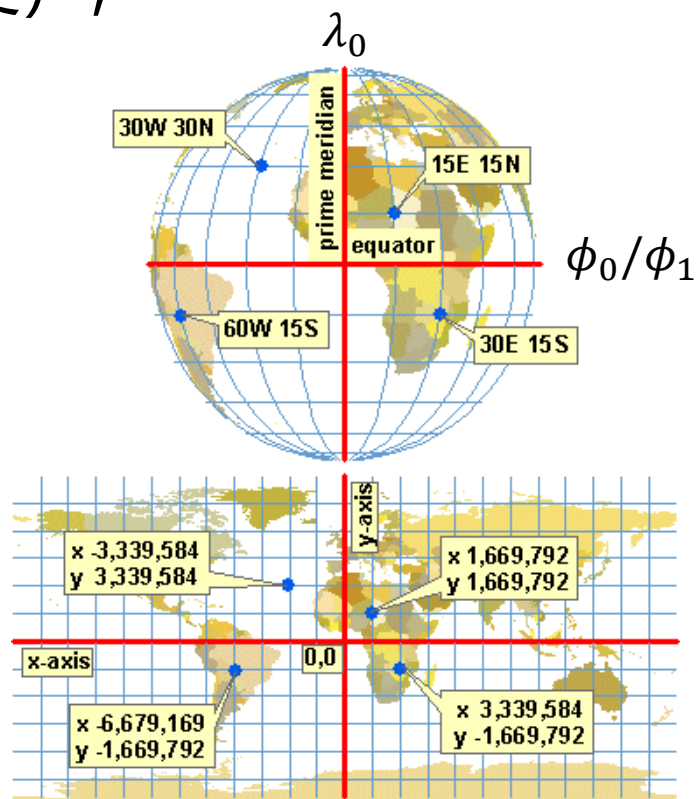
等距矩形投影

- 由一张长宽比为2:1的图片组成
- 广泛应用在各种全景查看器中
- 将经线和纬线映射到图像中等距的垂直线和水平线，和世界地图的经纬度投影方式类似



等距矩形投影

- λ, ϕ 是球上一个点的经度和纬度
- ϕ_0 为中央纬线 (y轴原点)
- ϕ_1 为标准平行线 (投影前后长度不变), 通常和 ϕ_0 均为赤道
- λ_0 为中央经线 (x轴原点)
- x, y 投影后图片上的横纵坐标
- R 是球的半径



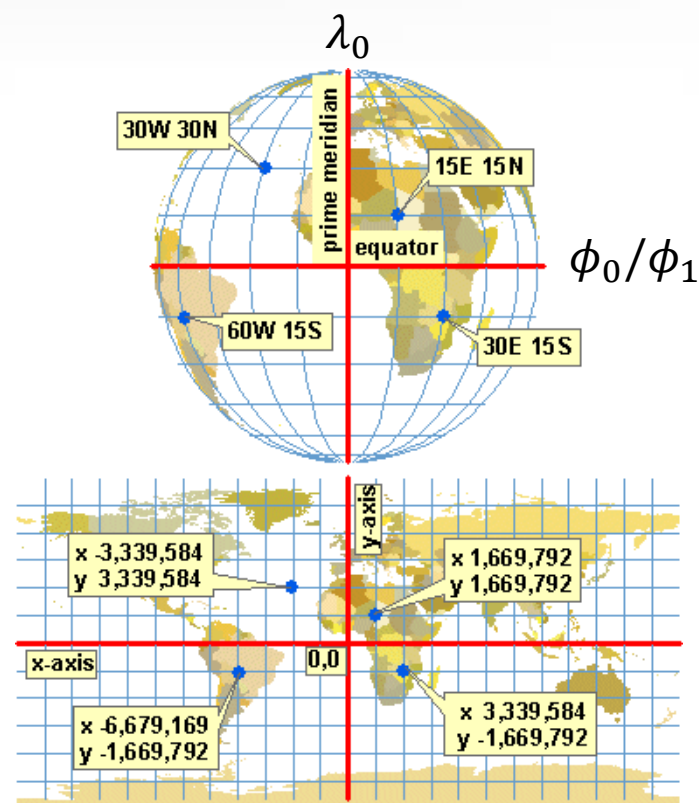
等距矩形投影

- 从球面到图片:

$$x = R(\lambda - \lambda_0) \cos(\phi_1)$$
$$y = R(\phi - \phi_0)$$

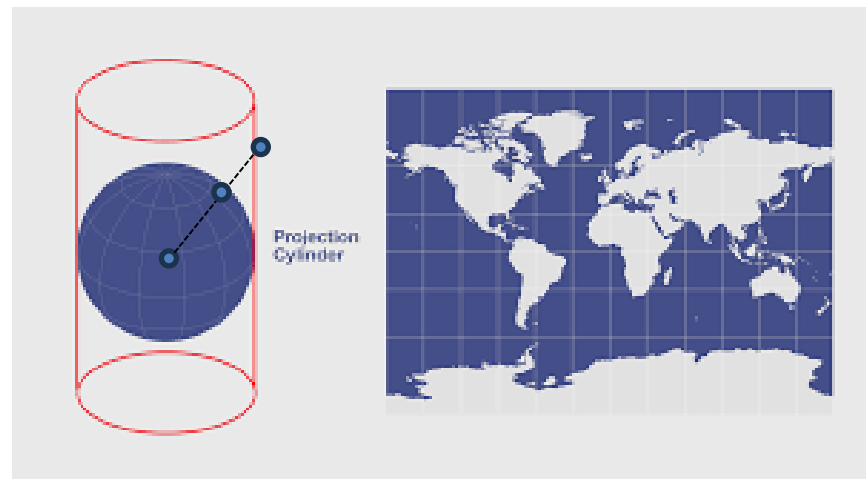
- 从图片到球面:

$$\lambda = \frac{x}{R \cos(\phi_1)} + \lambda_0$$
$$\phi = \frac{y}{R} + \phi_0$$



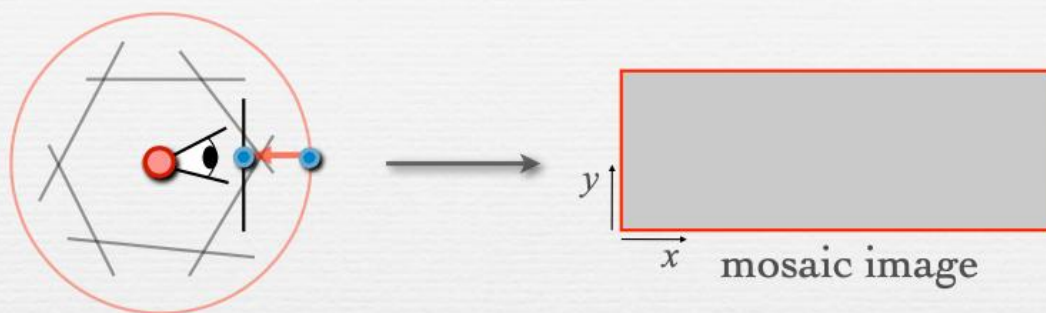
圆柱投影

- 将成像平面卷成圆柱体和球的赤道相切，然后投影
- 能够展示360度经度，但是纬度（垂直视野）不能过大



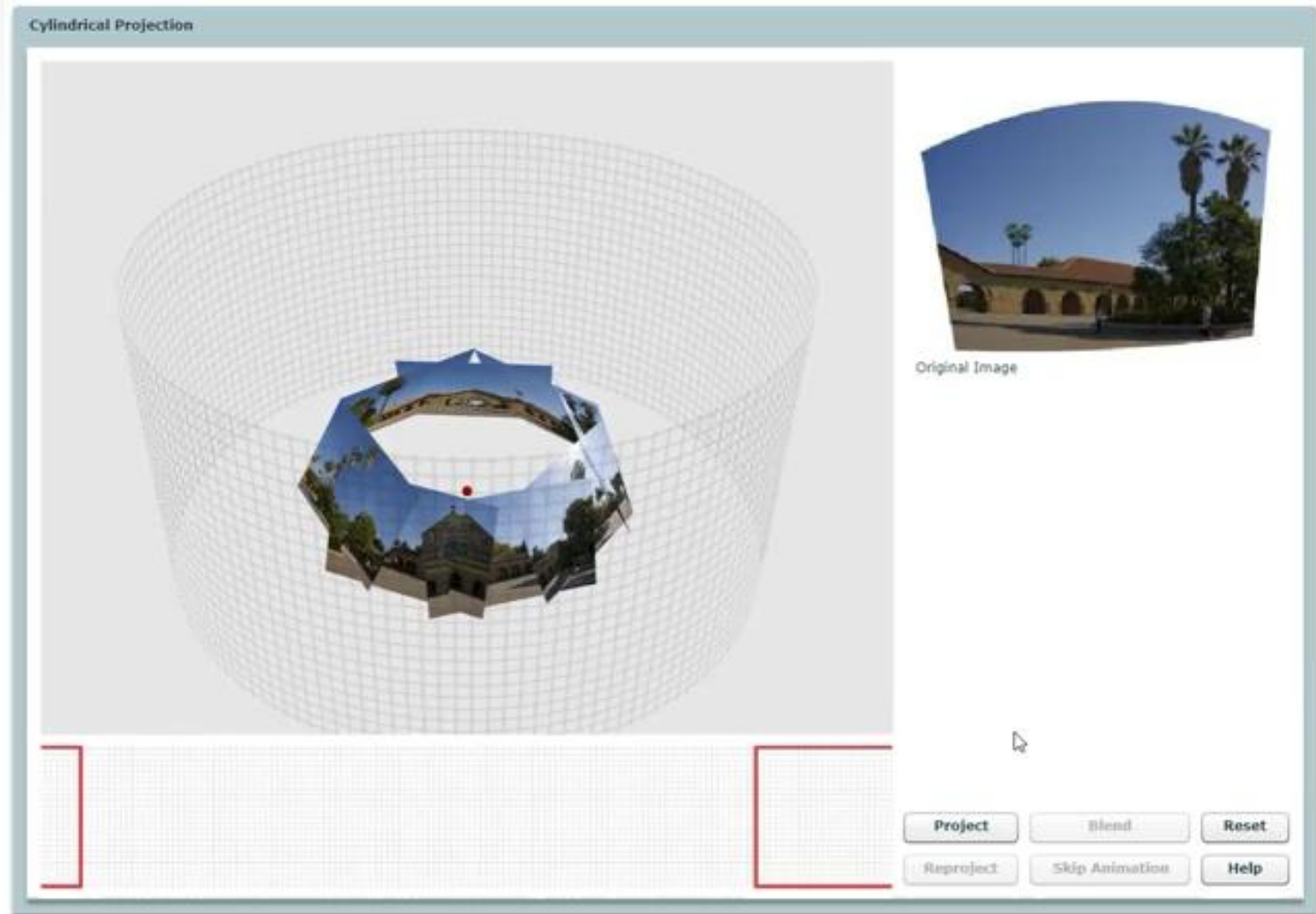
圆柱投影

- ◆ even works for 360° panorama



- ◆ project each image onto a cylinder
- ◆ a cylindrical image can be stored as a rectangular image
- ◆ to view without distortion, reproject part of the cylinder onto a picture plane representing the display screen
 - if your FOV is narrow, this view won't be too distorted

圆柱投影



等距矩形投影 v.s. 圆柱投影

等距矩形投影

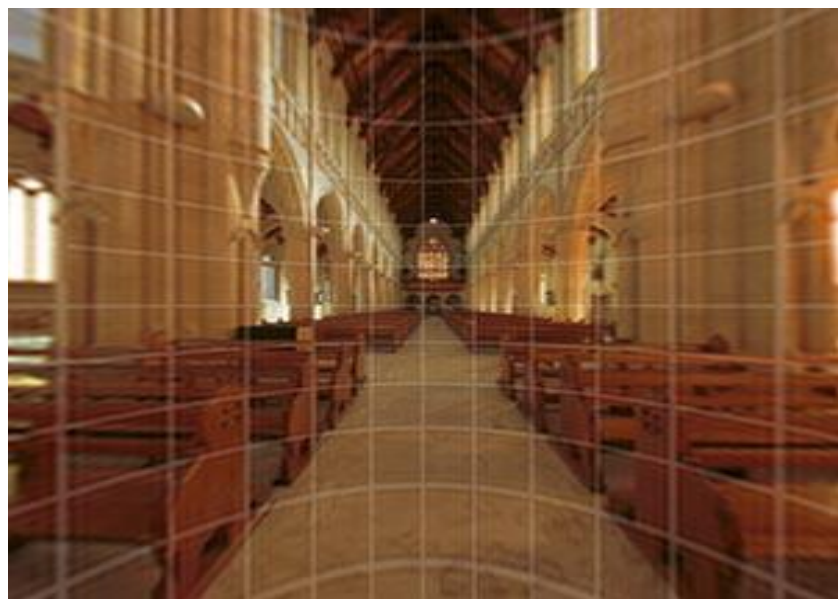
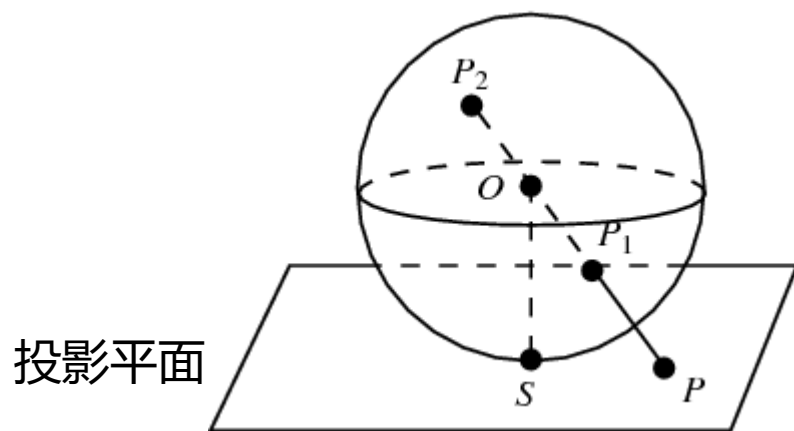


圆柱投影



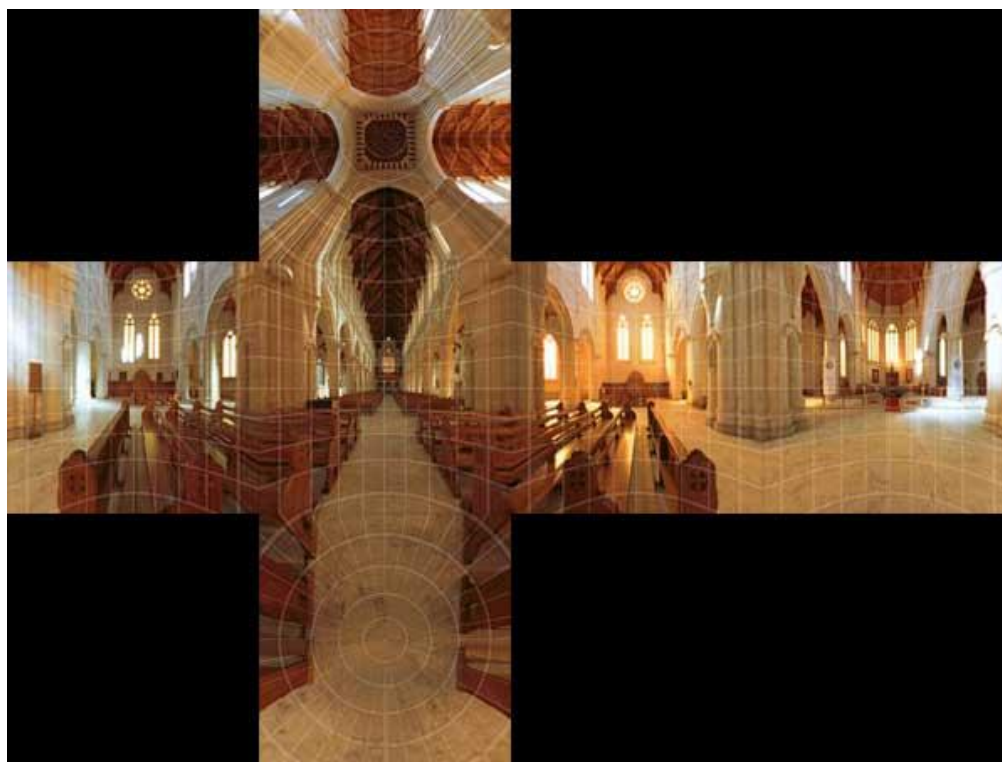
直线投影

- 和针孔相机的成像方式相同
- 水平和垂直的FoV通常限制在120度（ P_2 和 P_1 被投影为同一点 P ，因此水平方向最多只能显示180度）
- 保直线，多用在建筑物全景图中



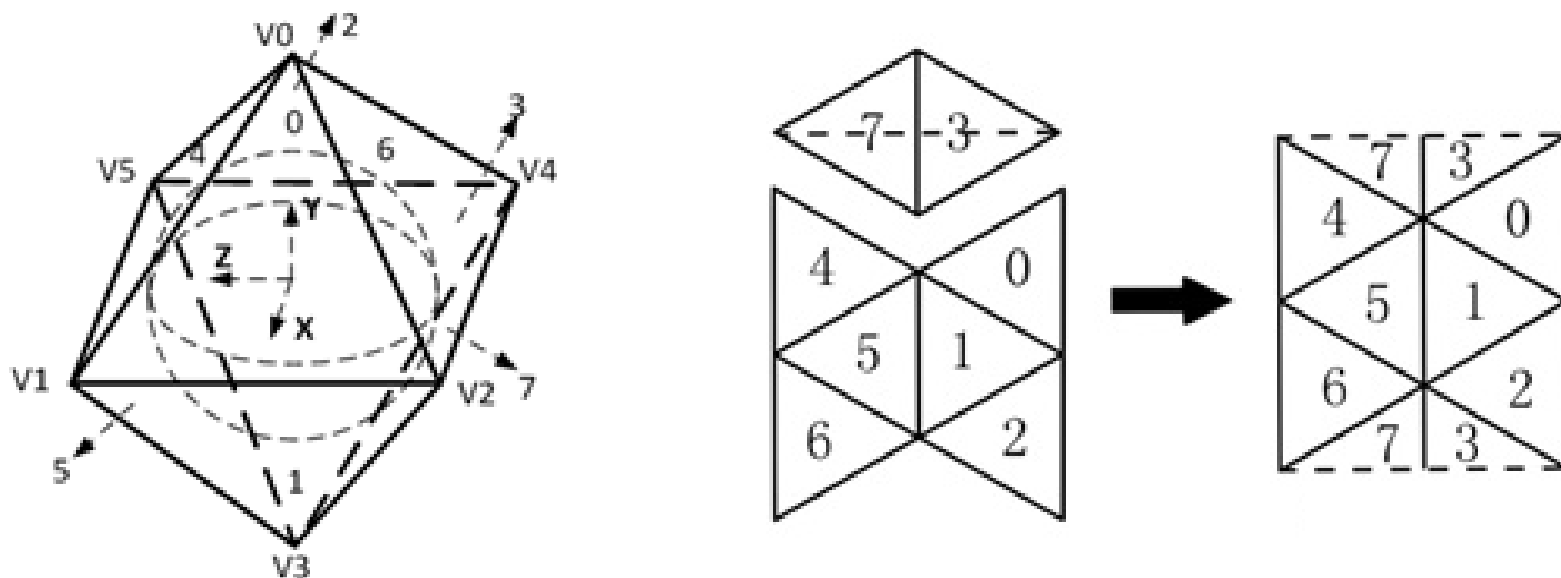
立方体投影

- 将整个球分成六个部分，每一部分通过直线投影得到



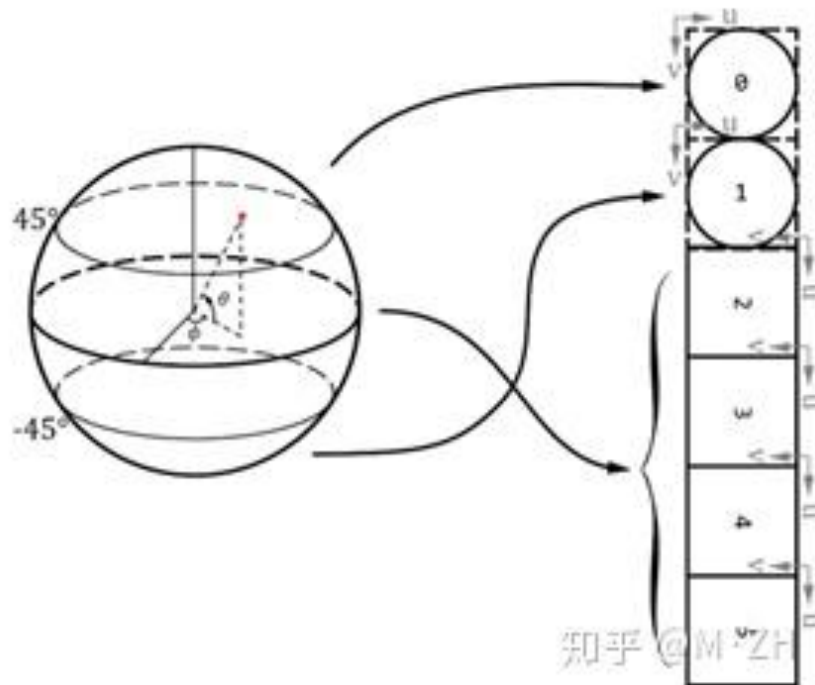
正八面体投影

- 贴合更加紧，还有正20面体投影



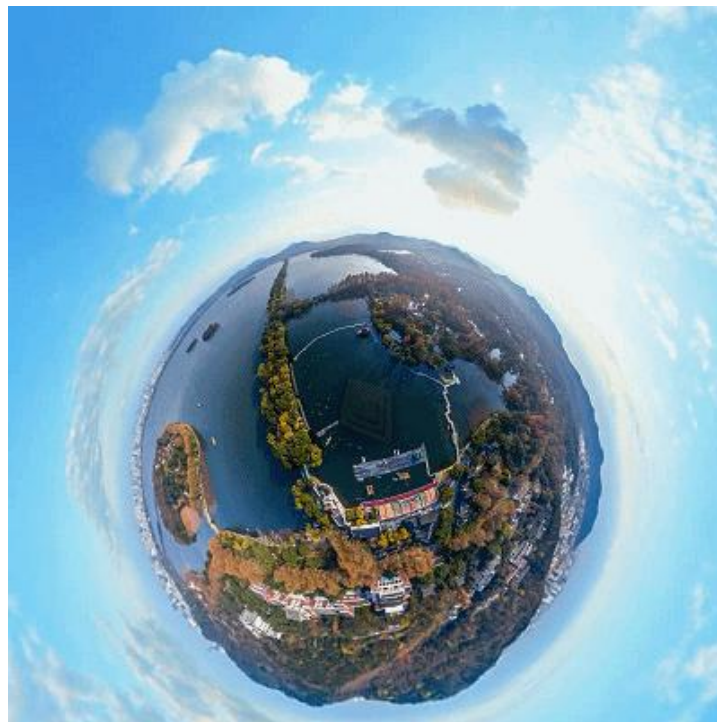
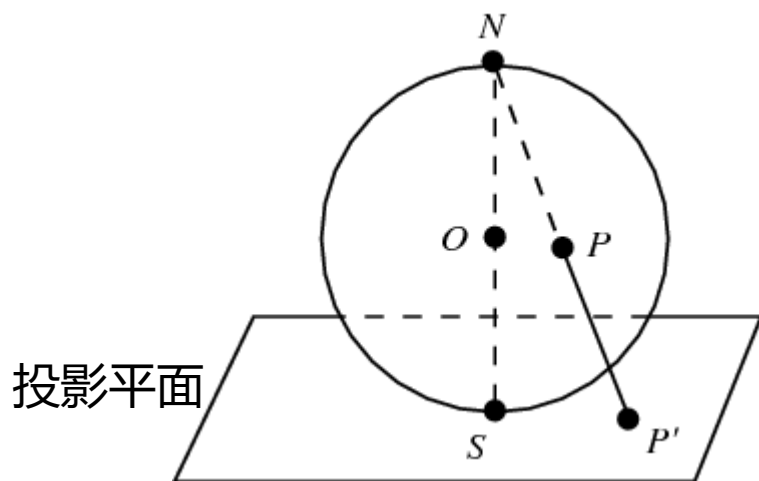
面向全景像素表示能力的投影方式

- 球面条带投影 (SSP)
 - 利用赤道和两级内容重要程度不同



小行星

- 相对来说不常用
- 映射的全景看起来像在地面上看远处的小星球



下列关于等距矩形投影和圆柱投影的描述中，正确的是？

- ☒ A 等距矩形投影的两级区域有较大畸变
- ☐ B 圆柱投影可以完整展示球面信息
- ☐ C 圆柱投影的赤道区域会有较大畸变
- ☐ D 等距矩形得到的矩形图分辨率不固定

提交

目录

01 全景图像格式

02 全景图像拼接

03 VR全景图像分析

04 VR全景图像交互

05 6DoF全景内容合成

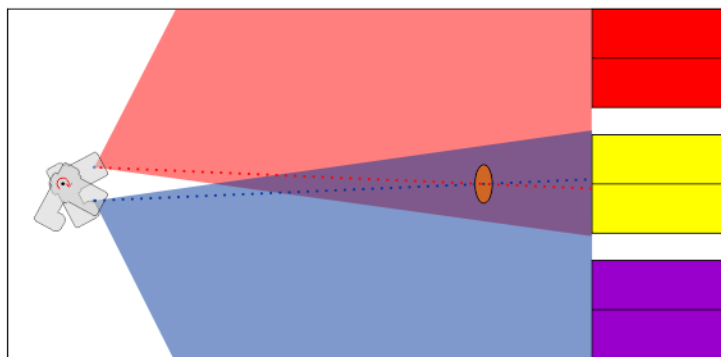
全景图 (panorama)

- 广角图像
 - 多镜头全景相机 (影石Insta360, 理光RICOH THETA)
 - **单镜头+旋转拍摄+拼合**
 - 通过渲染引擎导出全景图 (例如 Unity 的 RenderToCubemap)

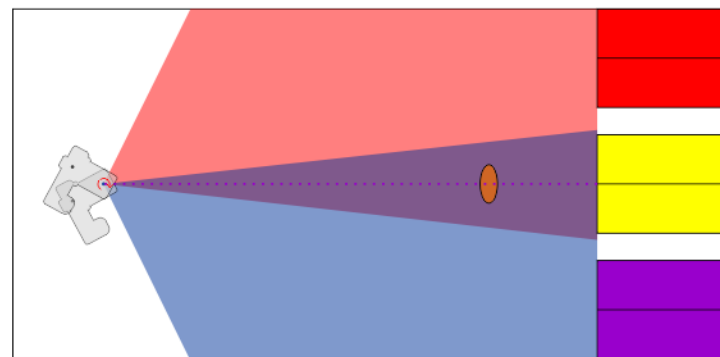
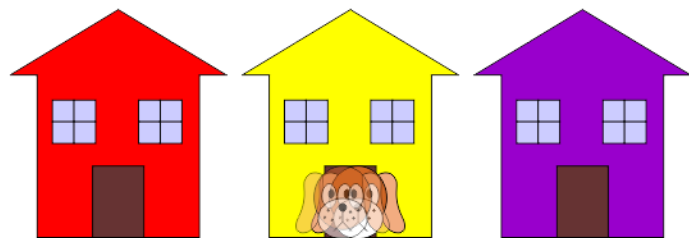


全景图拍摄

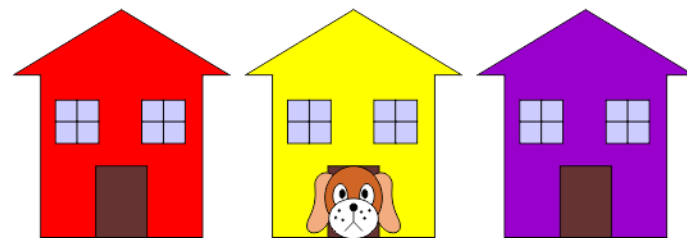
- 相机绕**透视中心（光心）**旋转，否则会产生视差错误 (parallax error)



Generated Panorama:



Generated Panorama:



全景图拼接



translation?



rotation?

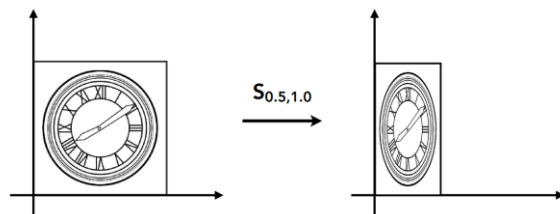


perspective!

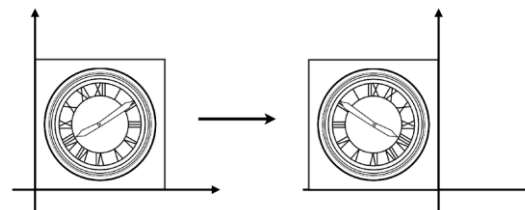
单应性变换 (Homography Transformation)

- 回顾：二维空间齐次坐标下的仿射变换 (Affine Transformation)

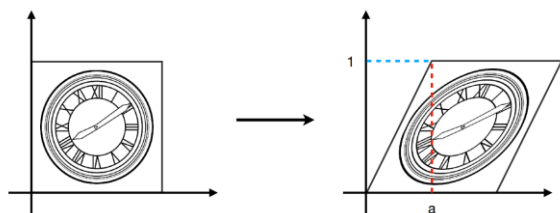
缩放



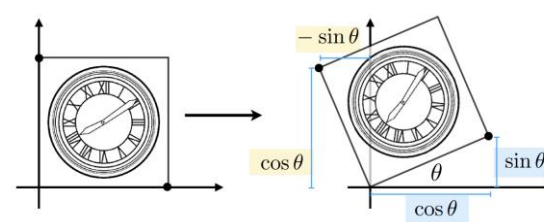
翻转



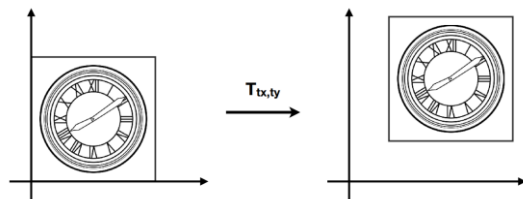
剪切



旋转



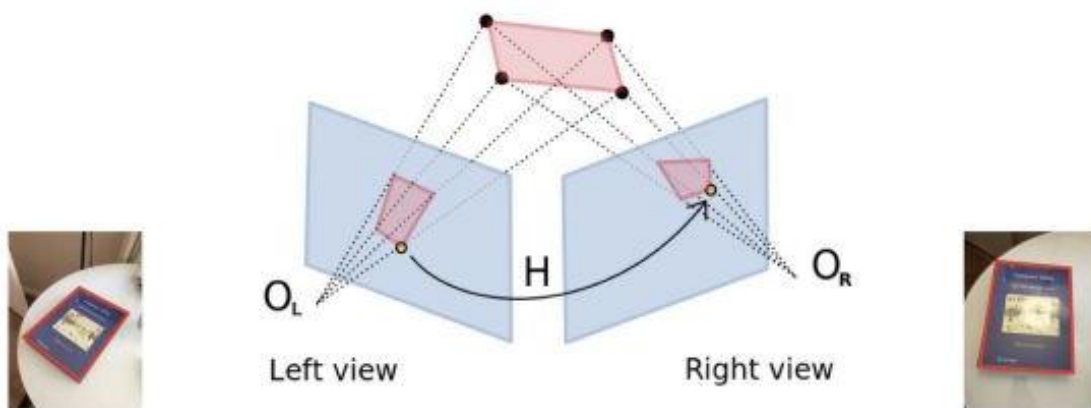
平移



$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

单应性变换 (Homography Transformation)

- 相机从不同位置拍摄的**同一平面物体**的图像之间存在单应性，其对应关系可以用**单应性变换** (Homography Transformation) 表示。



$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ \textcolor{red}{g} & \textcolor{red}{h} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

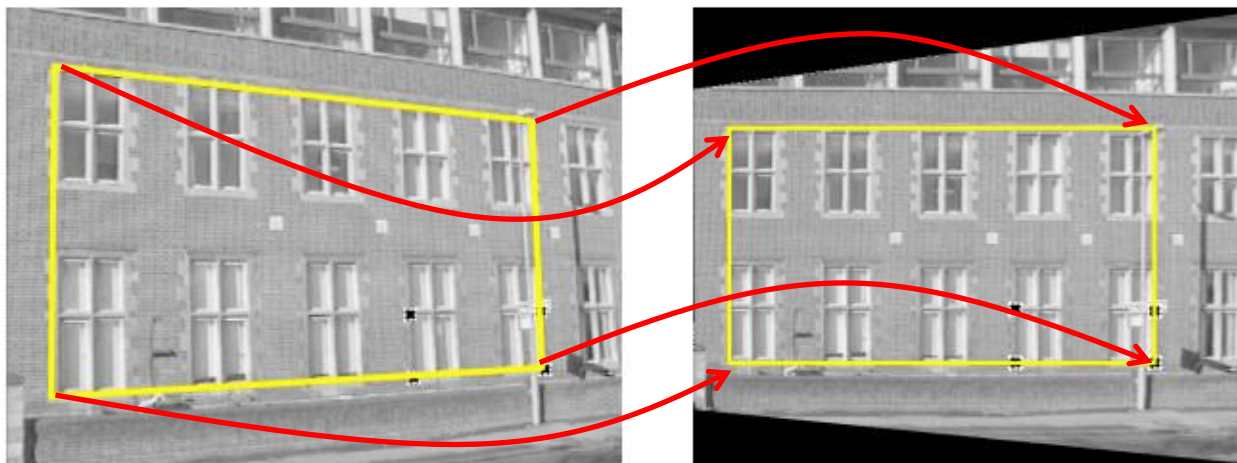
↓
单应性变换矩阵H

单应性变换矩阵的计算

- 假设有两张图像中的一组对应点 $(x, y, 1) \xrightarrow{H} (x', y', 1)$, 则可以通过

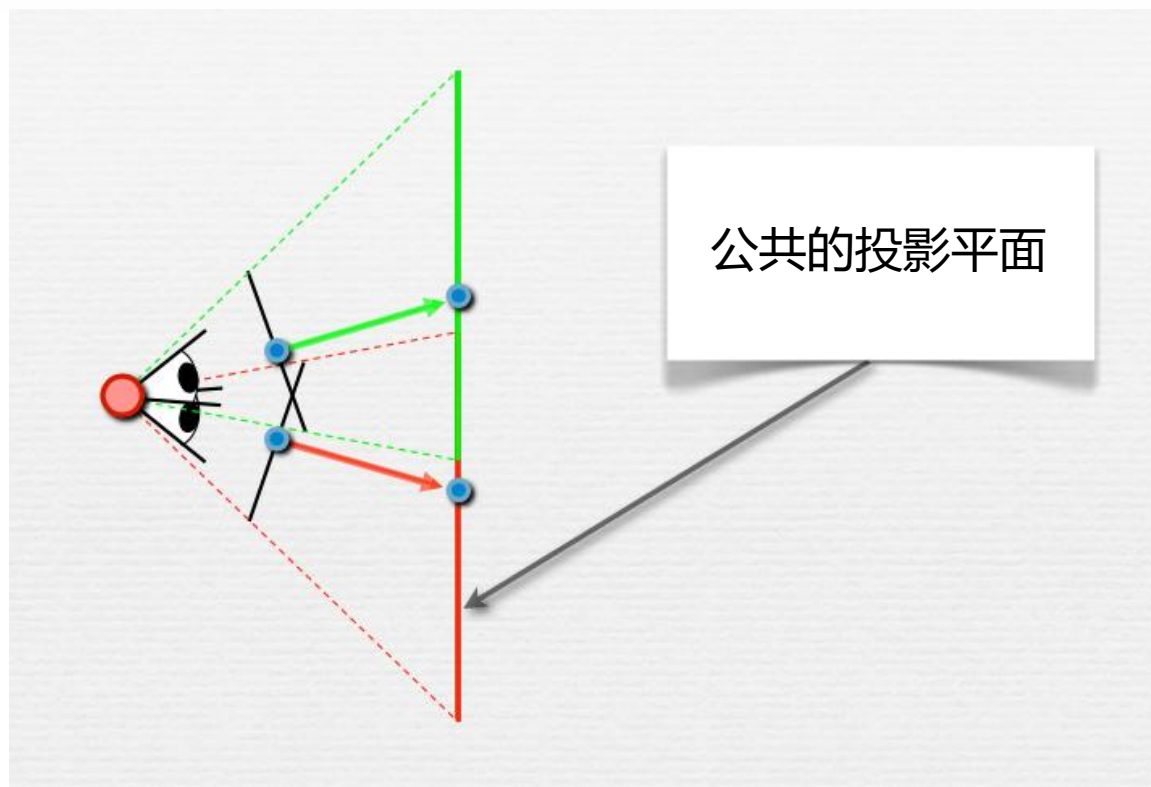
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 得到两个方程}$$

- 共有 a, b, c, d, e, f, g 共7个未知数, 则至少需要**4组对应点**即可求出单应性变换矩阵H



全景图拼接

- 思路：将图像通过单应性变换投影到公共的平面上



全景图拼接 - 步骤



1. 在两张图像中寻找对应的特征点（不少于4对）
 2. 计算第二张图像到第一张图像的单应性变换
 3. 使用计算的单应性变换对第二张图像进行变形，并使其与第一张图像重叠
 4. 融合两张图像的重叠区域
- 对其他图像重复上述操作。

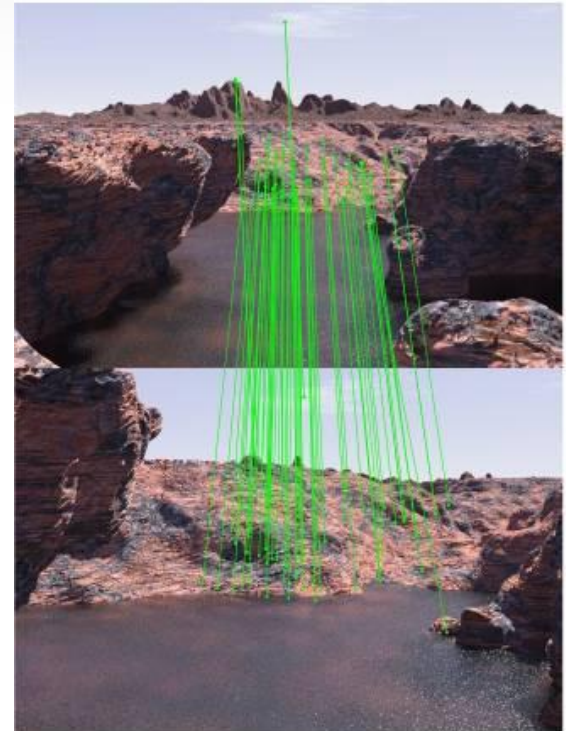
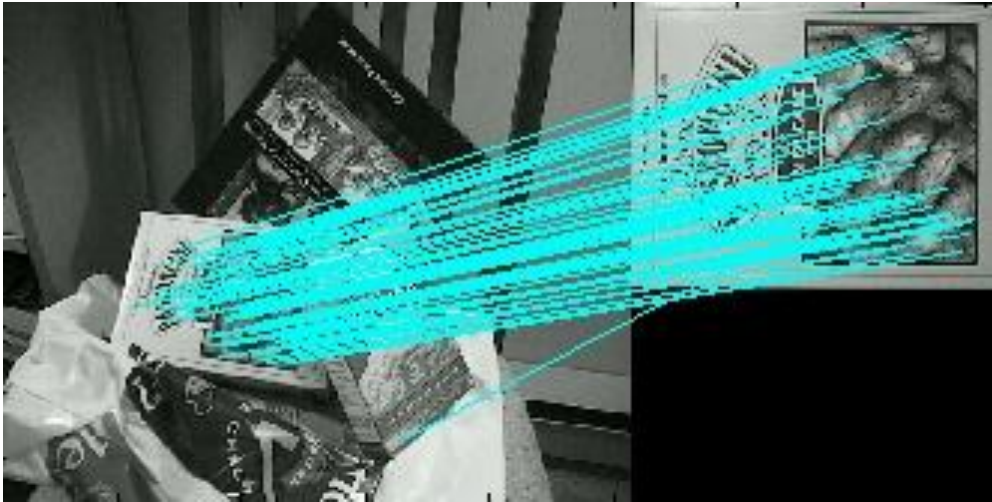
除了采用特征点计算单应性变换之外，也可用深度学习直接估计两张图的单应性变换。

特征点提取

- Scale-invariant feature transform (SIFT)
- D. Lowe. et al., “Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints” , IJCV 2004

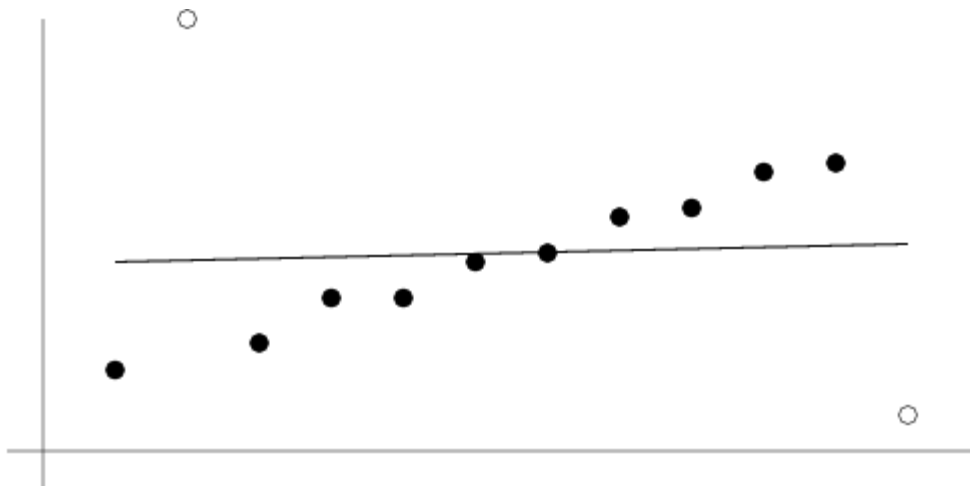


特征点提取



特征点匹配

- 通过计算特征间的相似度，可以选取若干特征点对
 - 若选取的特征点对=4，单应性变换矩阵有唯一解
 - 若选取的特征点对>4，使用最小二乘法求解（超定方程）
- 最小二乘法对于离群点（outliers）不鲁棒，需要使用**随机一致性采样（RANSAC）**等方法剔除离群点，从而获取更可靠的解



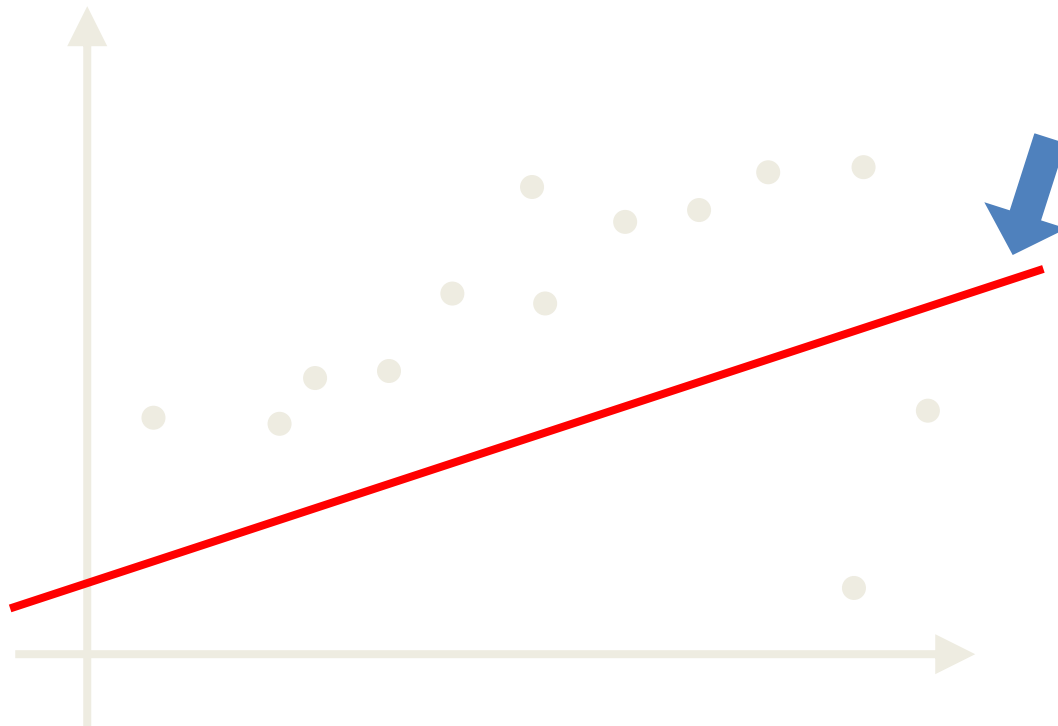
最小二乘法对离群点不鲁棒

随机一致性采样 (RANSAC)

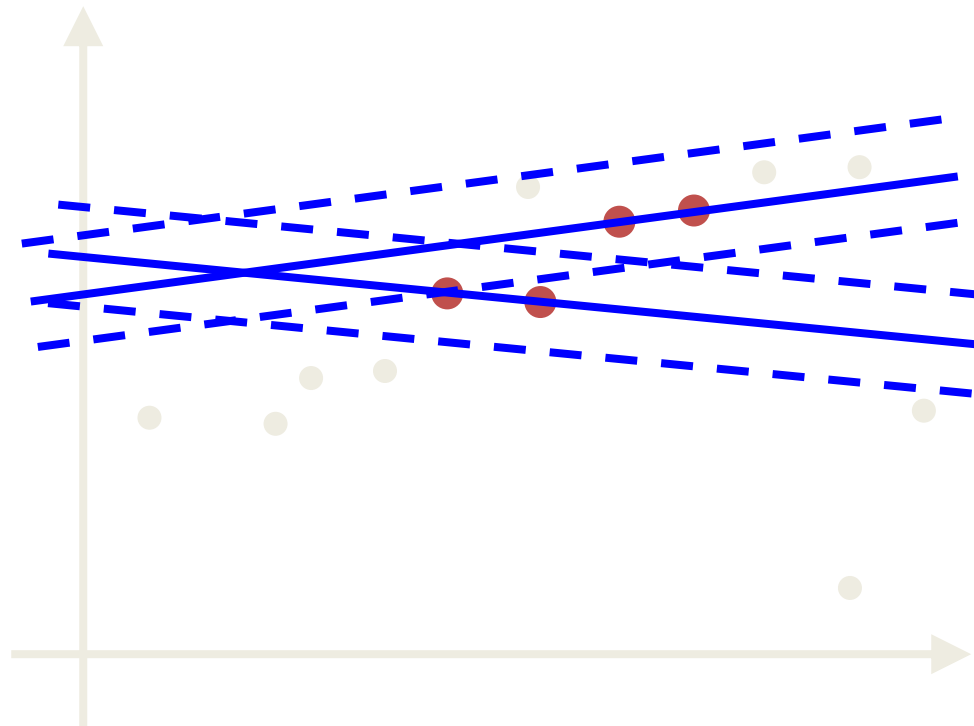
步骤

- 随机采样K个点 (4对特征点)
- 对该K个点拟合模型 (计算单应性变换矩阵)
- 对于其他所有点, 将符合该模型的点极为内点 (符合计算出的单应性变换的特征点对为内点)
- 重复上述步骤M次, 选择内点数量最多的模型
- 利用所有内点重新估计模型

RANSAC例子：直线拟合

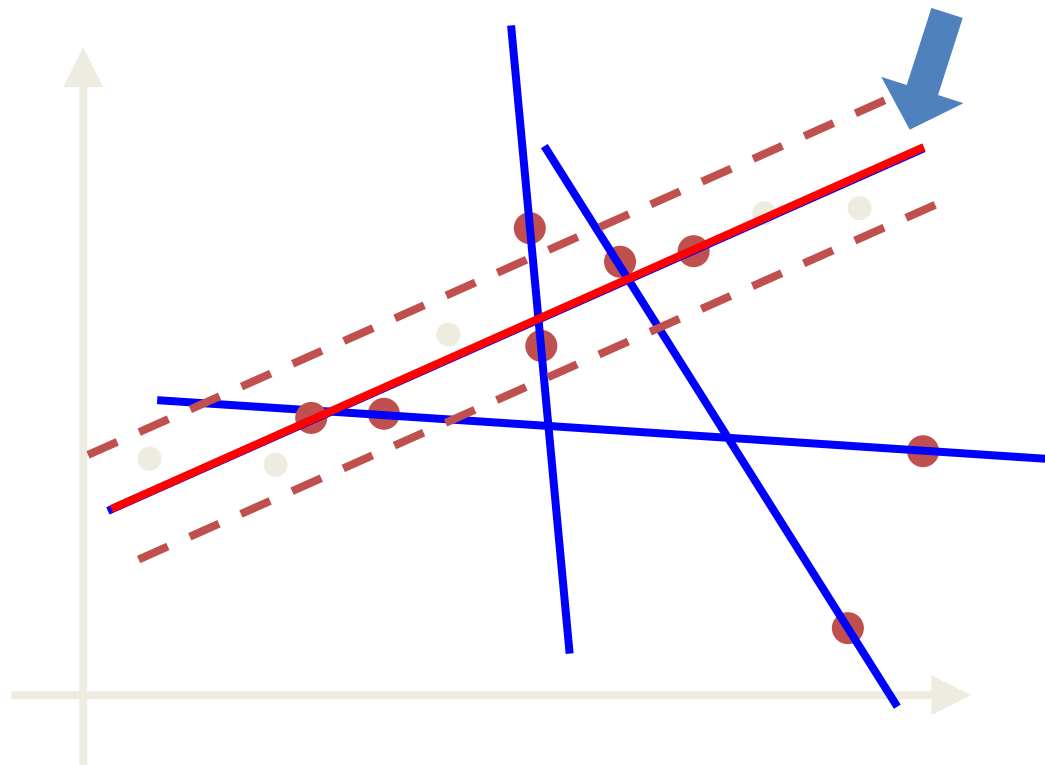


RANSAC例子：直线拟合

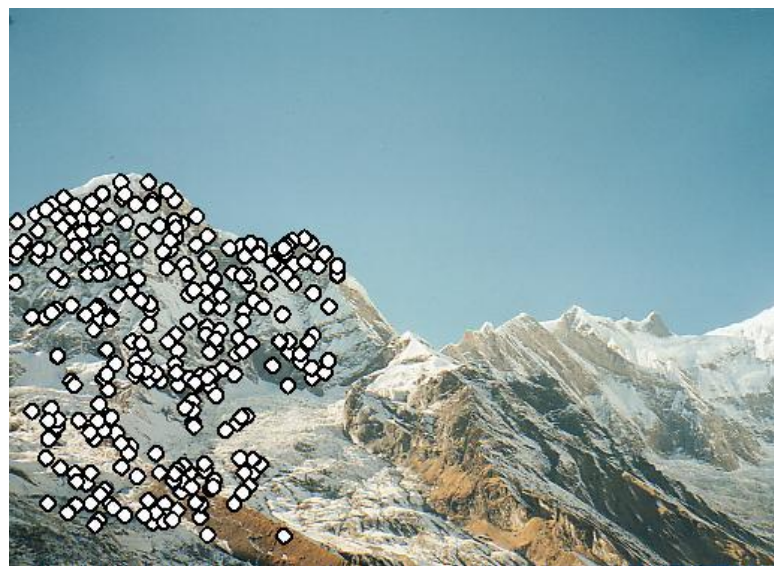
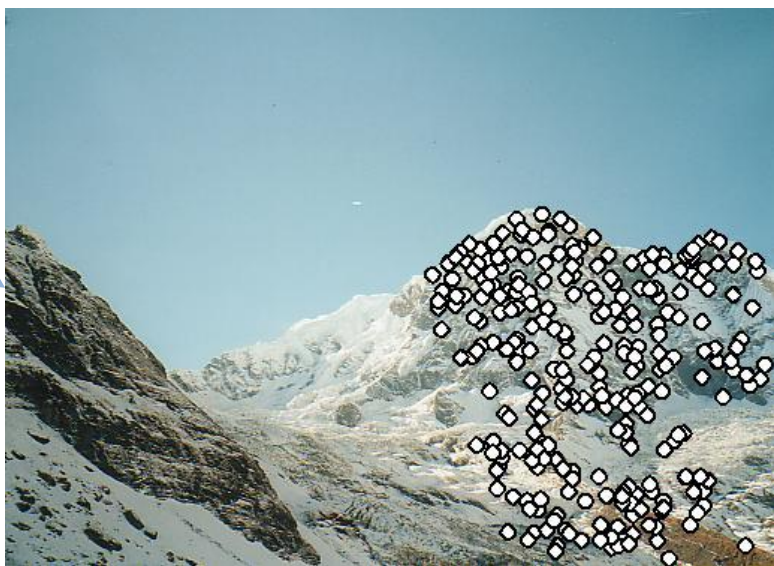
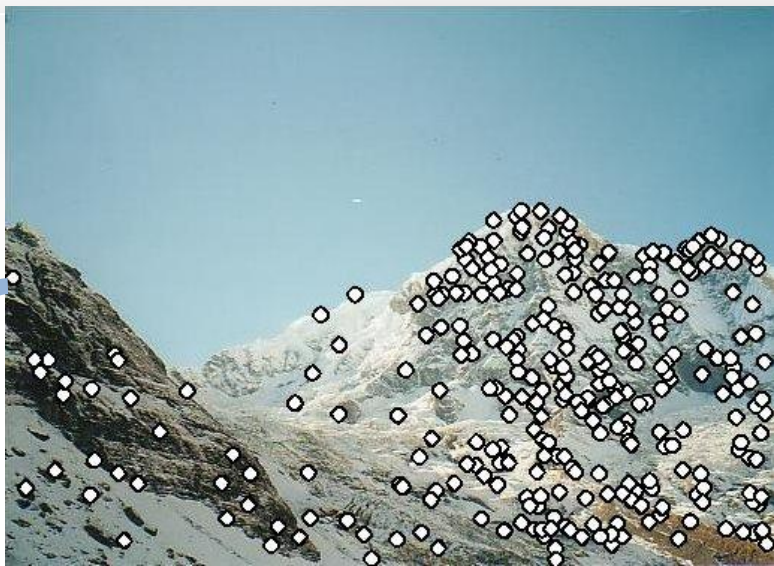


RANSAC例子：直线拟合

RANSAC



随机一致性采样 (RANSAC)



全景图拼接 - 步骤



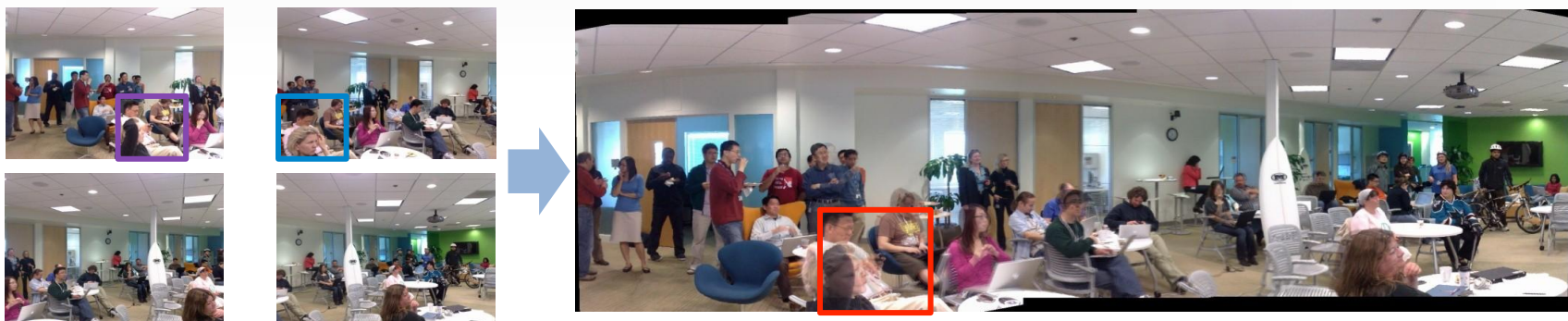
1. 在两张图像中寻找对应的特征点（不少于4对）
2. 计算第二张图像到第一张图像的单应性变换
3. 使用计算的单应性变换对第二张图像进行变形，并使其与第一张图像重叠
4. 融合两张图像的重叠区域

对其他图像重复上述操作。

除了采用特征点计算单应性变换之外，也可用深度学习直接估计两张图的单应性变换。

重叠区域融合

- 直接采用图像均值融合会产生鬼影 (ghosting artifacts)



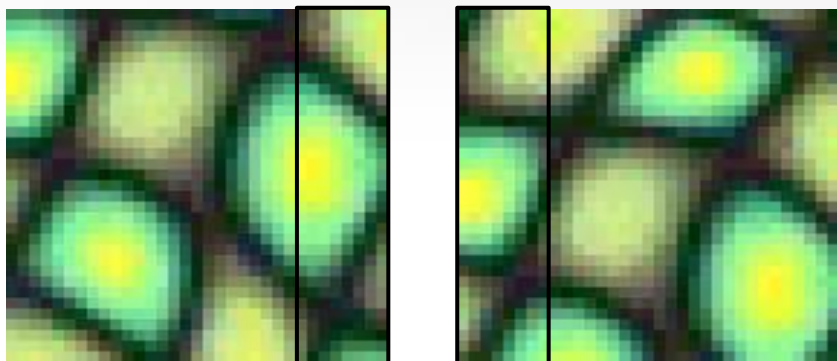
重叠区域融合

- 直接采用图像均值融合会产生鬼影 (ghosting artifacts)
 - 移动的物体
 - 不精确的单应性变换
 - 视差错误
- 比较常用的拼接方法包括以下几种：
 - 分块拼接(Seam Cutting)+ 泊松融合(Poisson Blending)
 - 金字塔融合(Multi-band Blending)

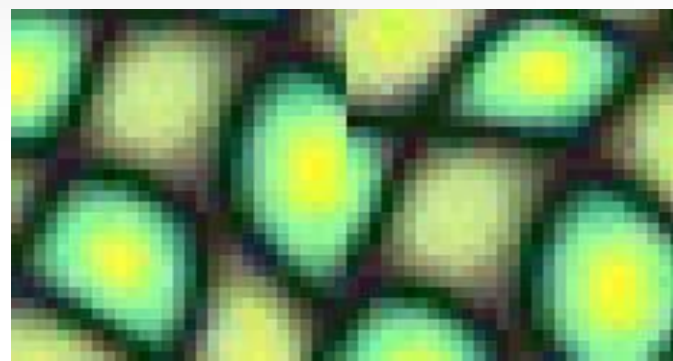
分块拼接

找到两图重叠部分像素差最小的一条缝进行拼接

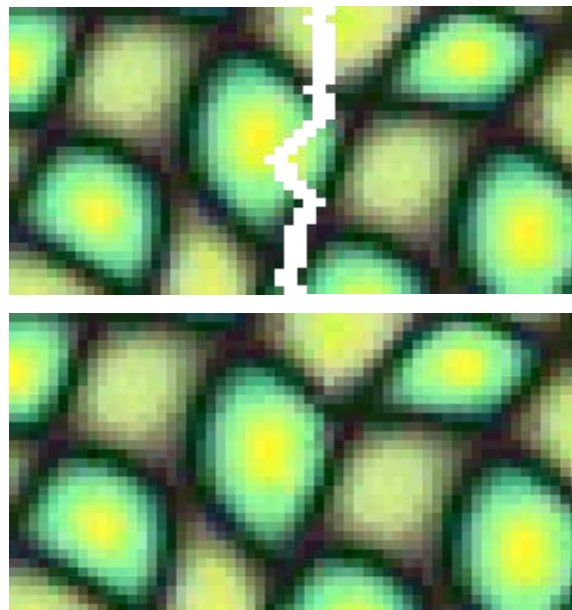
输入



沿中线拼接

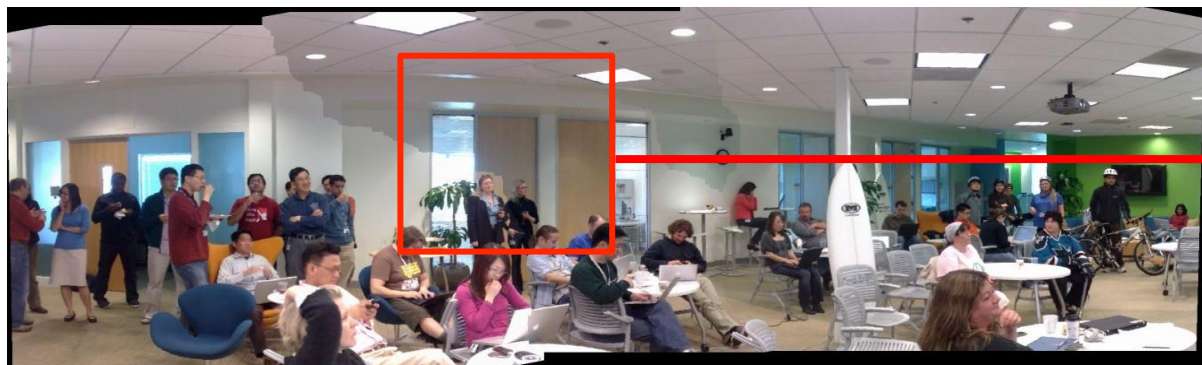


$$\left[\begin{array}{c} \text{Image 1} \\ - \\ \text{Image 2} \end{array} \right]^2 = \text{Difference Map}$$
The diagram illustrates the mathematical process of finding the optimal seam. It shows two vertical strips of the input images being subtracted from each other, squared, and then summed to create a difference map. This map highlights the areas of minimum difference, with a red line indicating the optimal path for stitching.



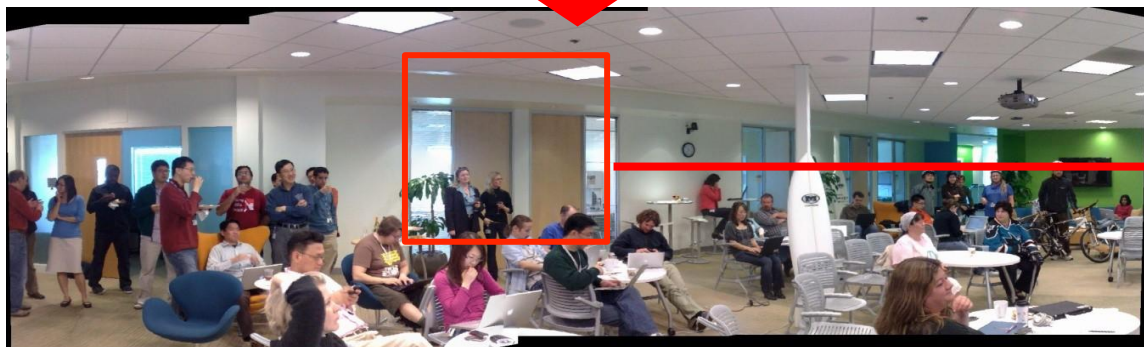
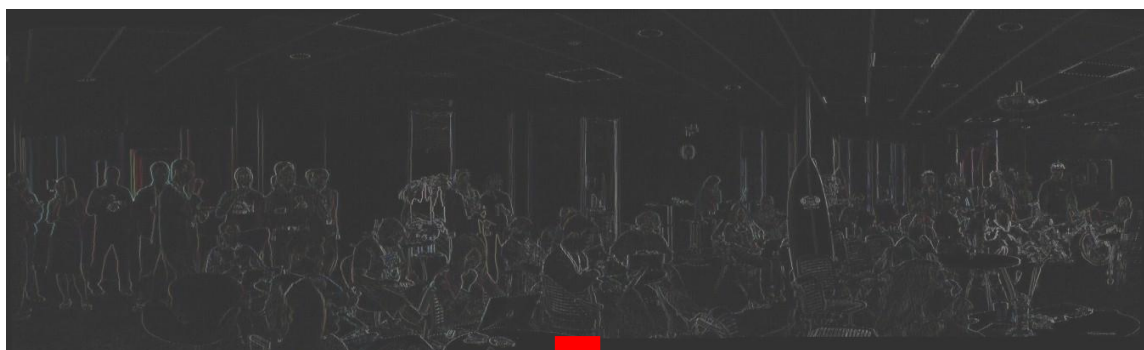
分块拼接

- 分块拼接产生了新问题
 - 不同块间曝光、白平衡情况不同，拼接不自然



泊松融合 (Poisson Blending)

- 尽量维持原图的梯度
- 通过求解线性方程组得到重构的图像颜色



泊松融合 (Poisson Blending)

- 将一张图片上的某个区域拷贝到另一张图像上，会出现明显的边界



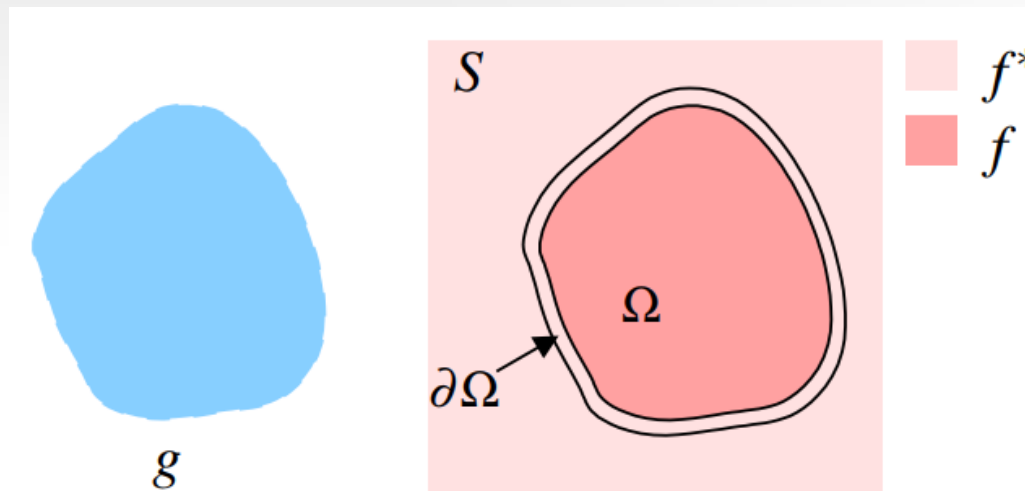
sources

destinations

cloning

泊松融合 (Poisson Blending)

- 假设粘贴区域为 Ω
- 其边界为 $\partial\Omega$
- 被插入图像为 f^*
- 插入图像为 g
- 我们希望融合的结果 f 满足：
 - 在边界上与 f^* 相等: $f|_{\partial\Omega} = f^*|_{\partial\Omega}$
 - 梯度与 g 尽可能一致: $\min \int_{\Omega} \|\nabla f - \nabla g\|^2 dS$
- (注: 对彩色图片RGB每个通道单独处理)



泊松融合 (Poisson Blending)

$$\min_f \iint |\nabla f - \mathbf{v}|^2 \text{ with } f|_{\partial\Omega} = f^*|_{\partial\Omega}$$



sources/destinations



cloning

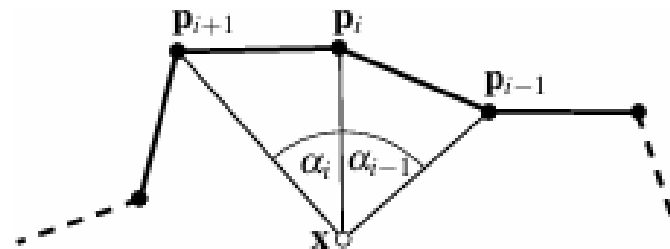


seamless cloning

泊松融合加速算法: Mean Value Coordinates Blending (平均值坐标融合)

- 融合区域内每个像素的值由**边界像素加权平均**得到, 权重由像素到边界各点的几何关系 (**角度、距离**) 决定。用**平滑插值权重**替代泊松融合种解 PDE 的过程。
- 对于融合区域内的一点 x , 它的值 $f(x)$ 定义为

$$f(x) = \sum_i w_i(x) f(p_i)$$
$$w_i(x) = \frac{\tan \frac{\alpha_{i-1}}{2} + \tan \frac{\alpha_i}{2}}{\|p_i - x\|}$$



- 其中 p_i 是边界上的像素, α_i 是 x 到边界两点的夹角

泊松融合加速算法: Mean Value Coordinates Blending (平均值坐标融合)

- 确定融合区域
 - 根据重叠区域或掩膜, 定义要融合的多边形区域 Ω .
- 计算边界差异
 - 计算源图像和目标图像在边界上的颜色差

$$\Delta f(p_i) = f_{target}(p_i) - f_{source}(p_i)$$

- 对每个像素 $x \in \Omega$

$$\Delta f(x) = \sum_i w_i(x) \Delta f(p_i)$$

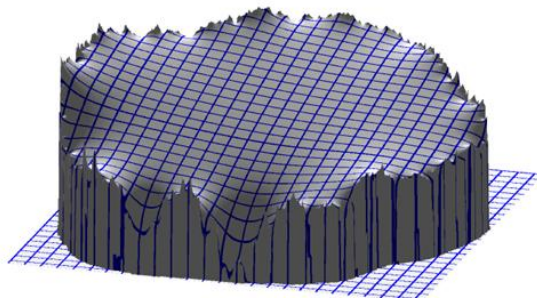
- 得到融合后的像素

$$f_{blend}(x) = f_{source}(x) + \Delta f(x)$$

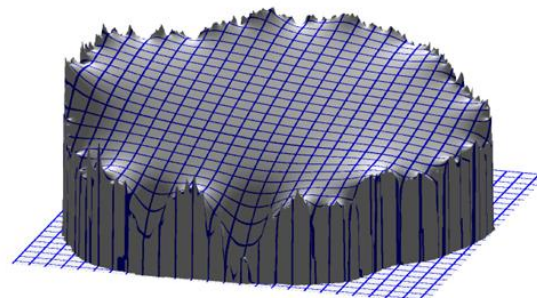
泊松融合加速算法: Mean Value Coordinates Blending (平均值坐标融合)



(a) Source patch



(b) Laplace membrane



(c) Mean-value membrane



(d) Target image



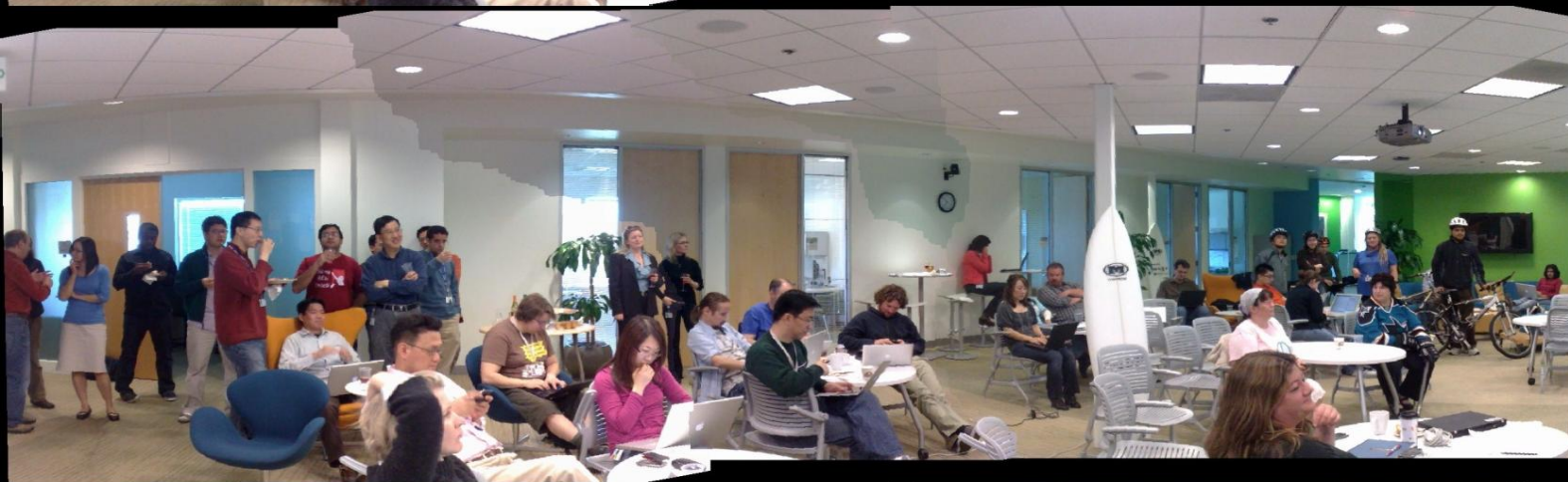
(e) Poisson cloning



(f) Mean-value cloning



均值融合



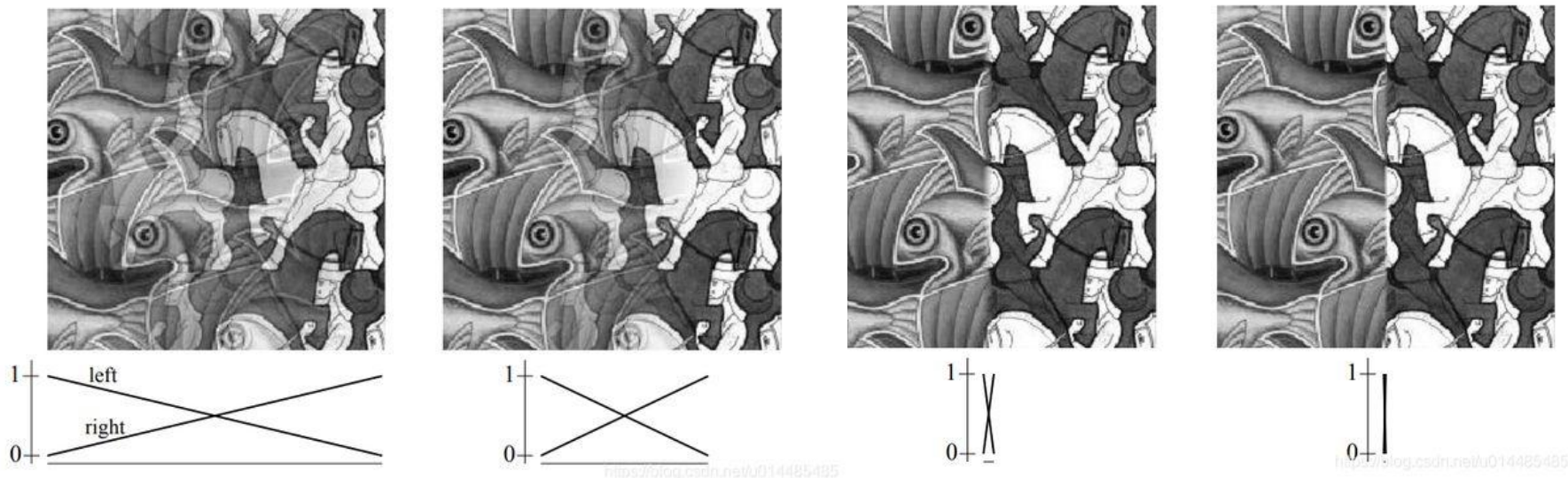
分块拼接



分块拼接
+
泊松融合

金字塔融合 (Pyramid Blending)

- Alpha blending/feathering

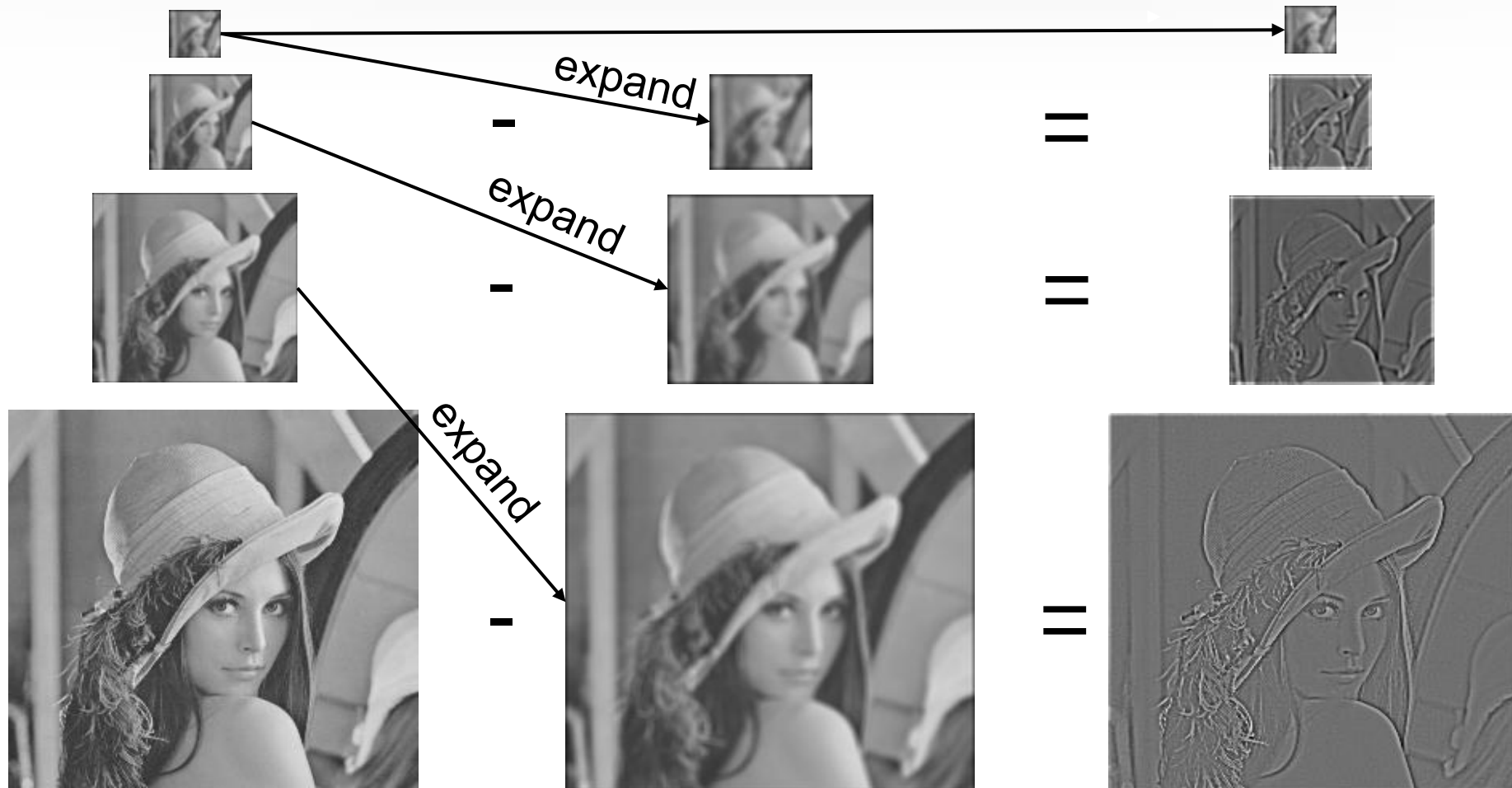


- 融合窗口很重要
 - 避免产生缝，窗口需要等于最大显著特征尺寸
 - 避免产生鬼影，窗口需要小于2倍的最小显著特征尺寸

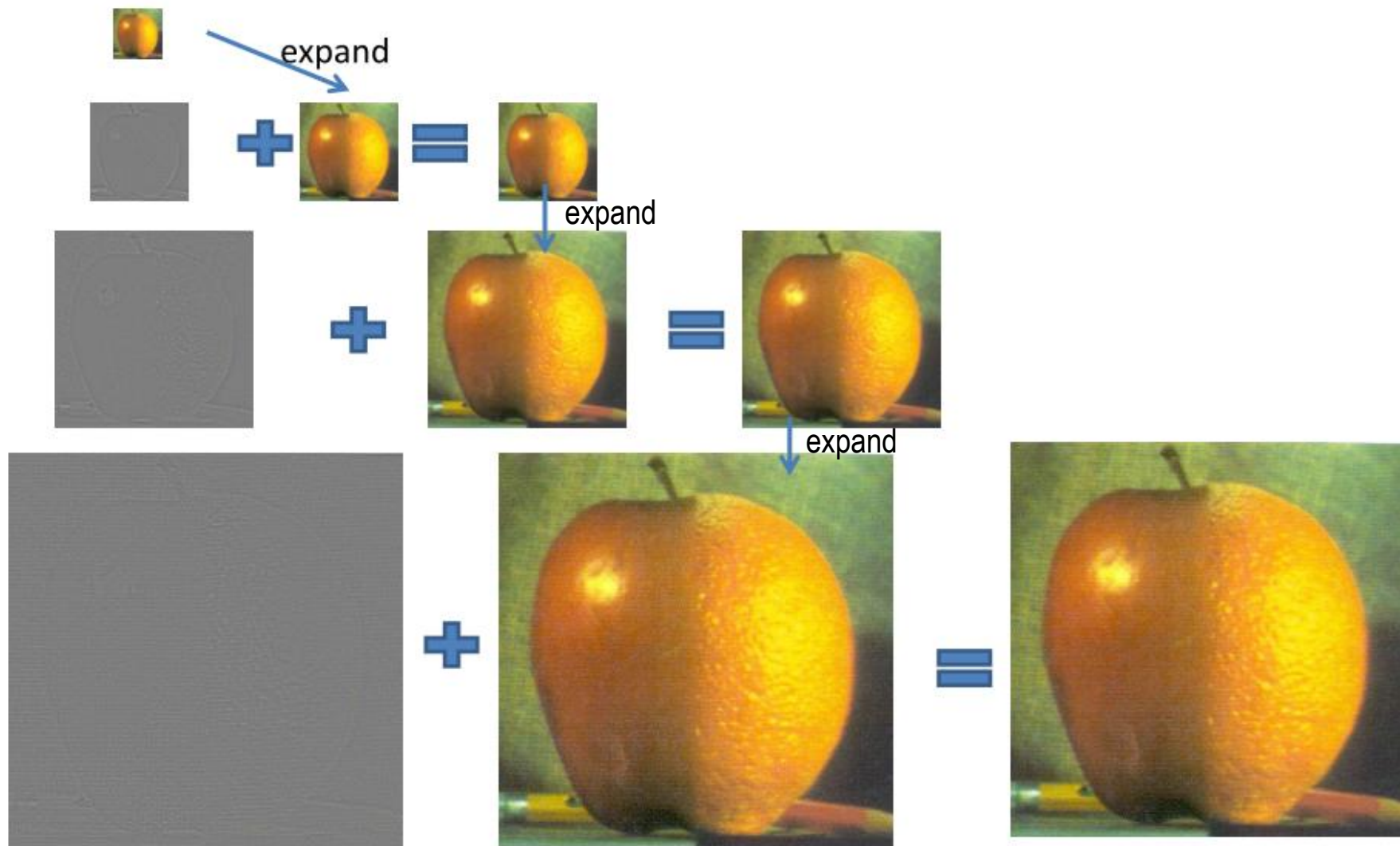
金字塔融合 (Pyramid Blending)

高斯金字塔
(Gaussian Pyramid)

拉普拉斯金字塔
(Laplacian Pyramid)



金字塔融合 (Pyramid Blending)



简化算法：Two-band Blending

- Brown & Lowe, 2003
- 只使用两层金字塔，分别包含高频特征和低频特征
- 在较大范围内融合低频特征，在较小范围内融合高频特征



简化算法：Two-band Blending



低频特征



高频特征

使用泊松融合将源图片的mask内的部分融合到目标图片上，以下说法正确的有

- ☐ A 源图片mask内的像素颜色值保持不变
- ☒ B 源图片mask内的像素颜色值的梯度保持不变
- ☒ C 目标图片的mask周围像素颜色值不变
- ☐ D 过程中需要求解非线性方程组

提交

全景图拼接

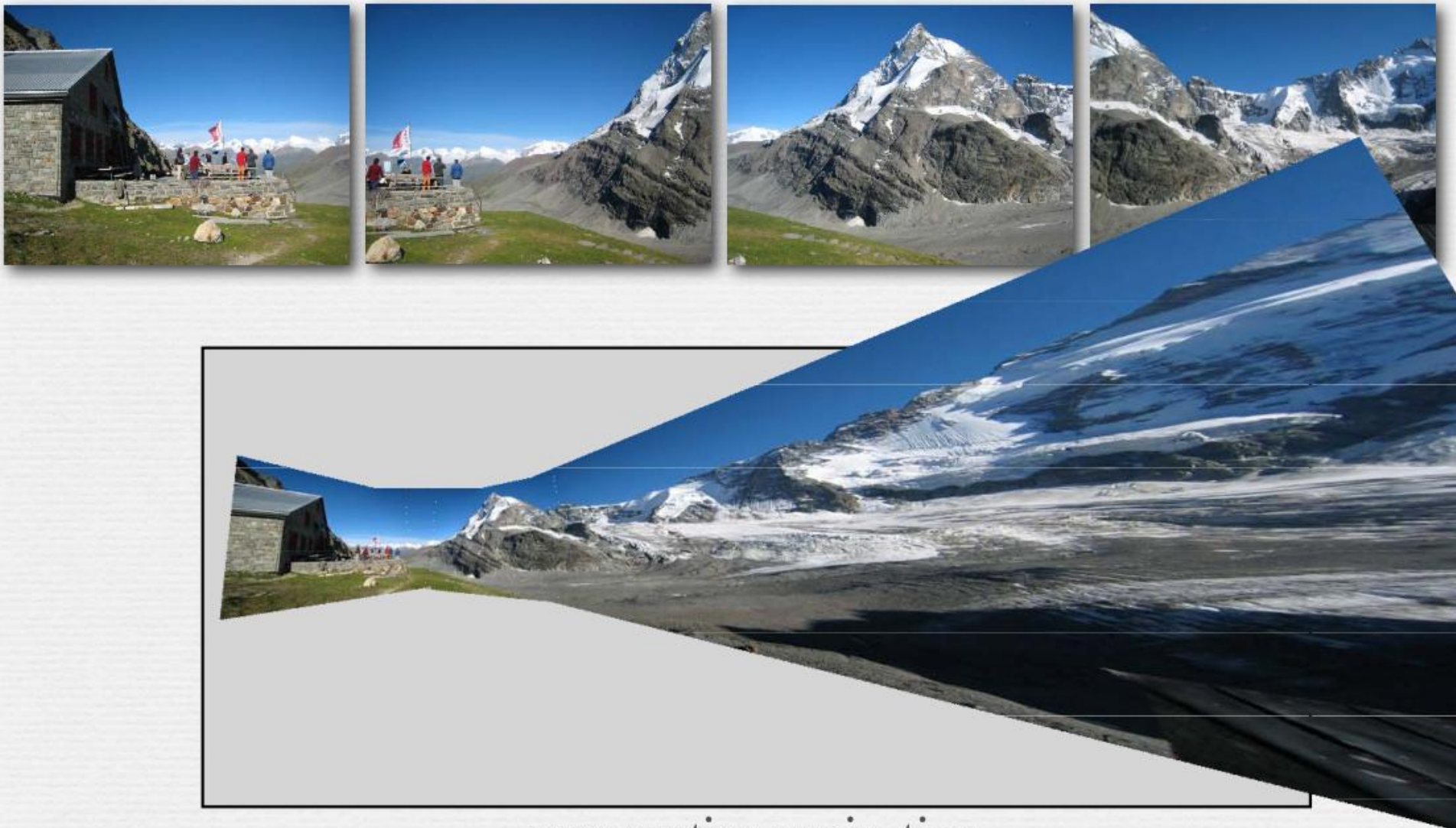


common
picture
plane of
mosaic
image



perspective projection

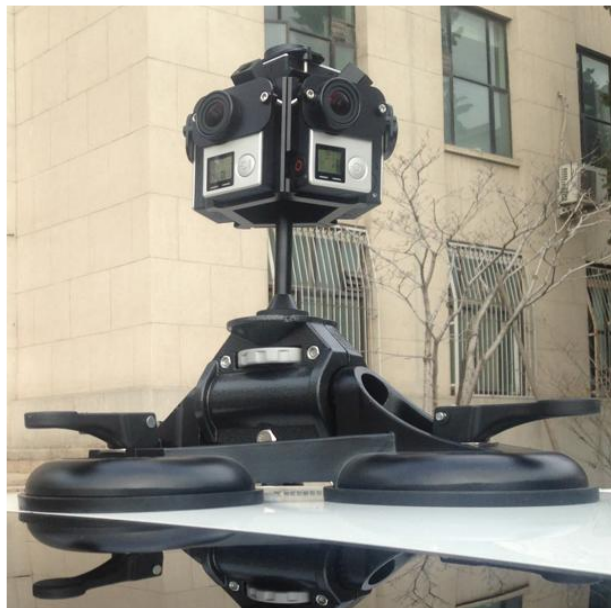
全景图拼接



perspective projection

全景拼接融合

- 实验装置



Alignment



MBB



MVC



Alignment





MVC



Alignment



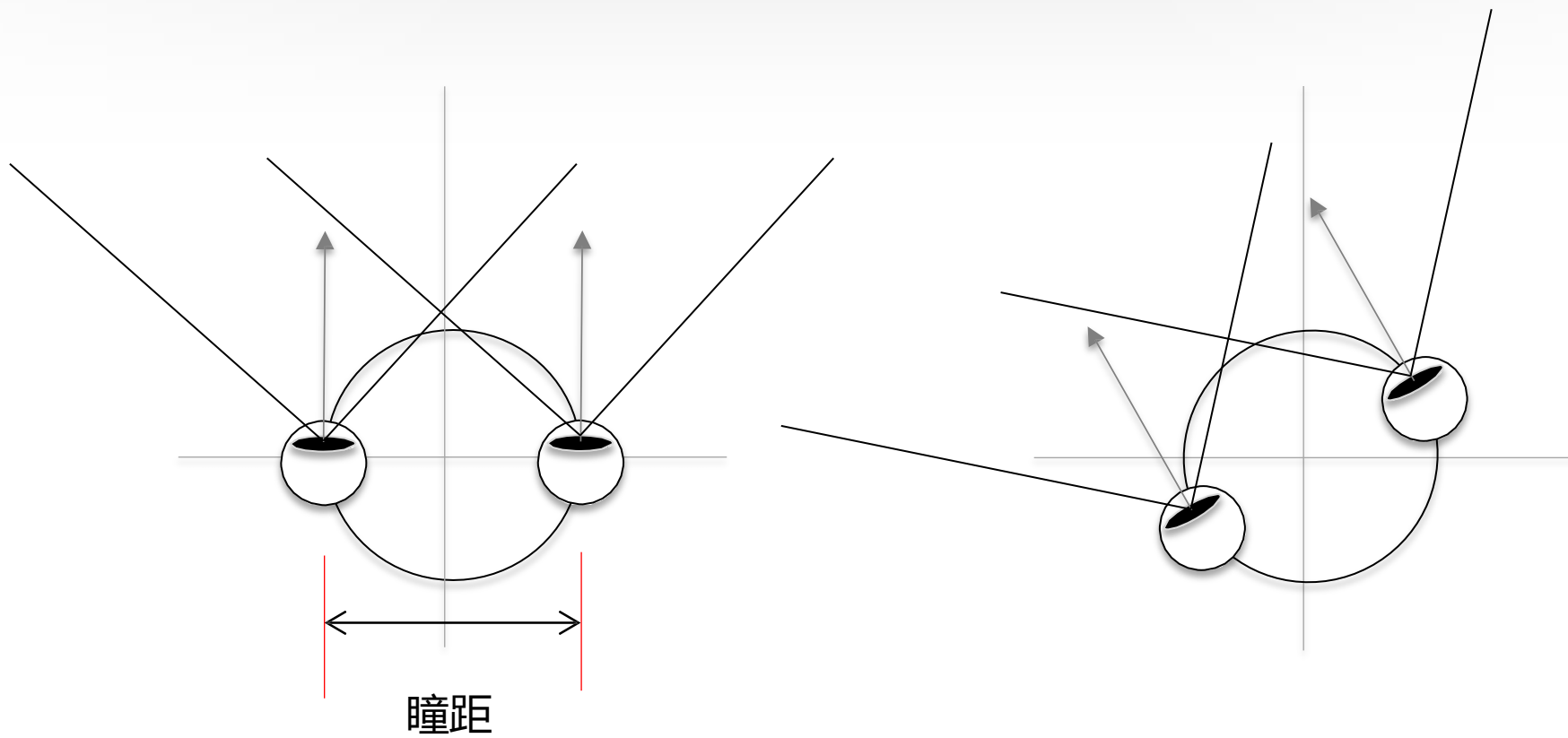
MBB



MVC

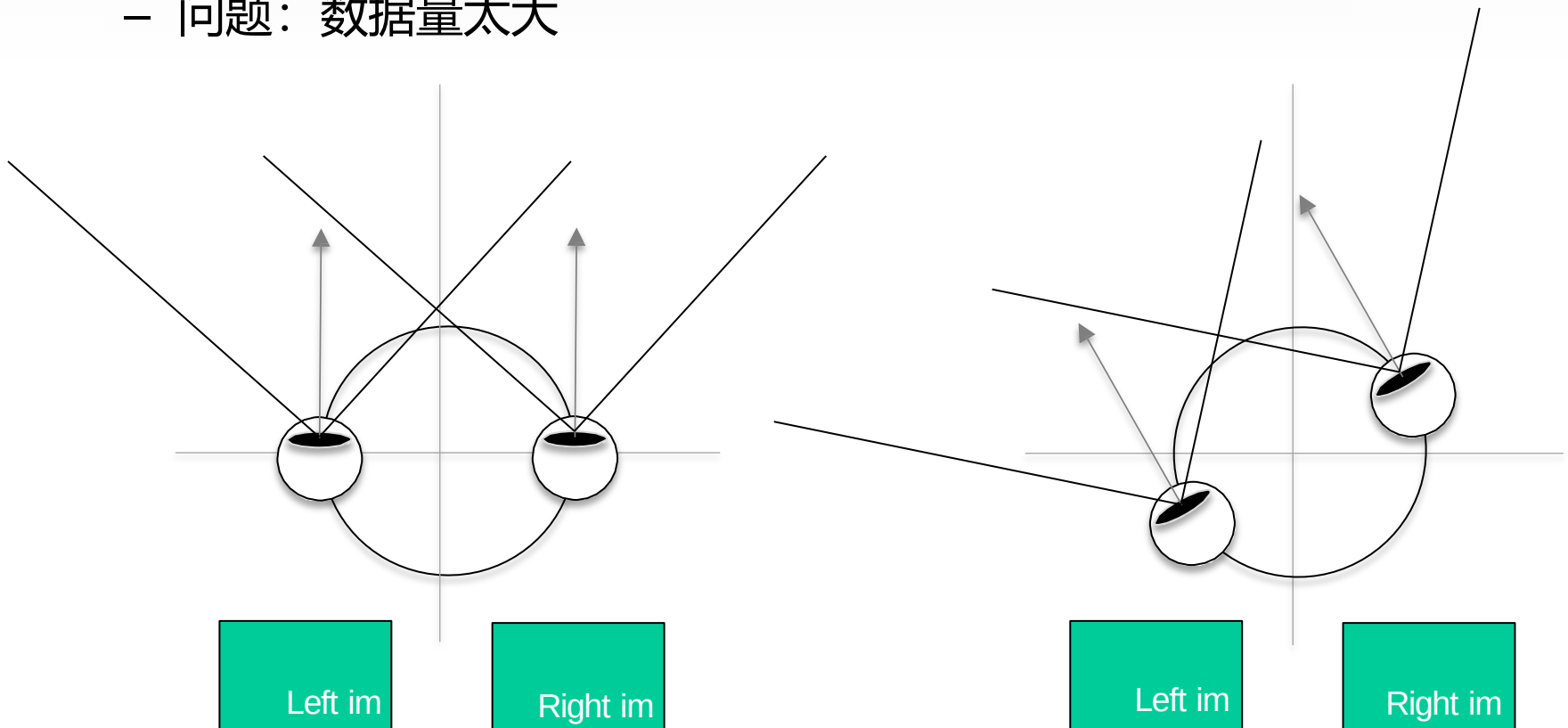


双目全景图



双目全景图

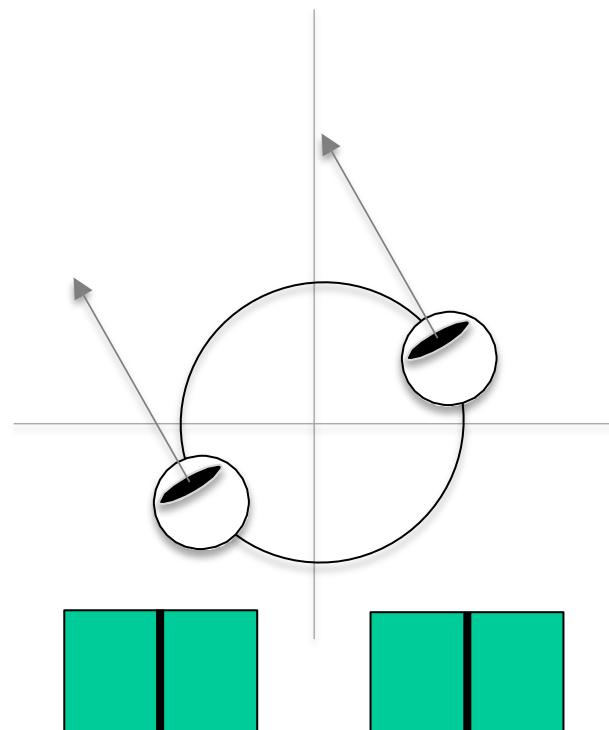
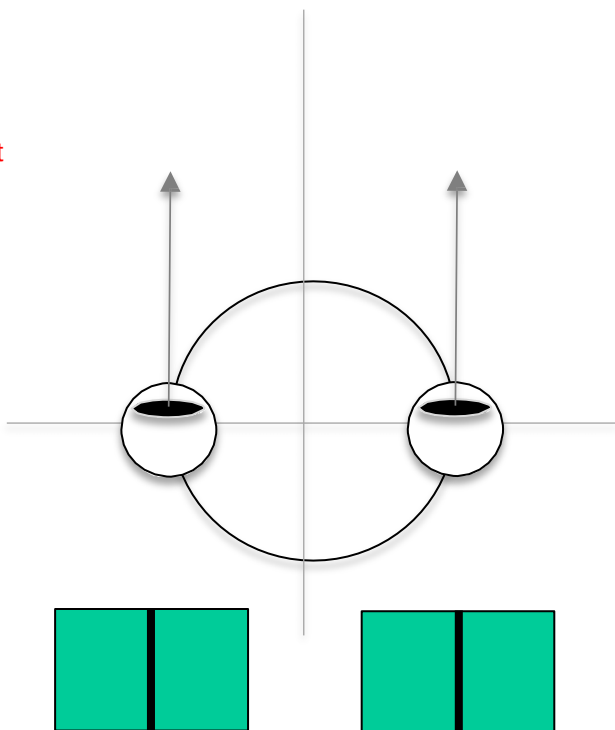
- 存储方案：把每只眼睛每个方向的图像都保存下来
 - 问题：数据量太大



双目全景图

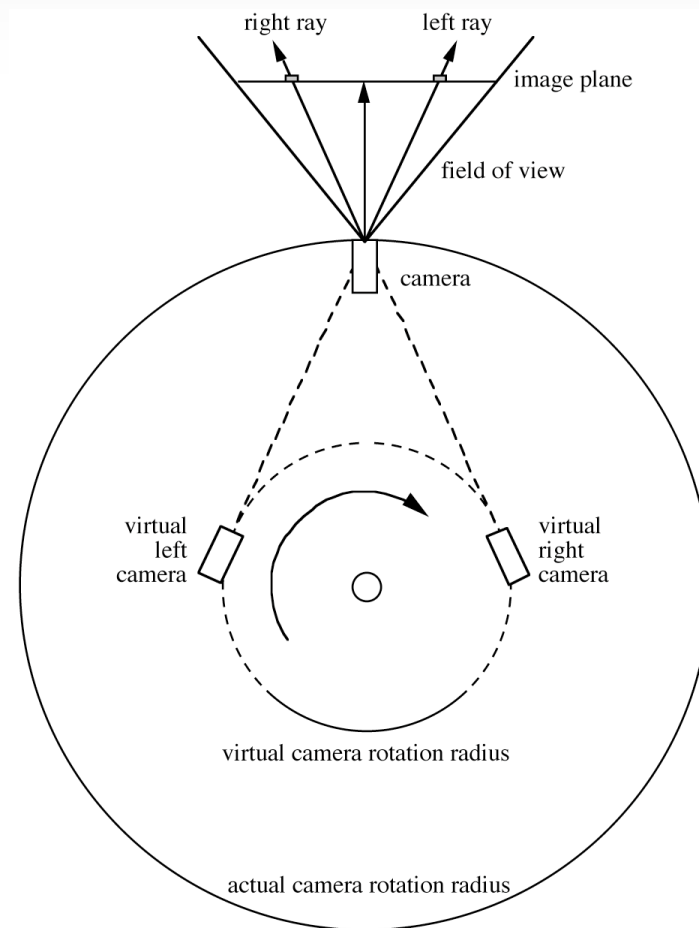
- 近似存储方案：只存储每只眼睛在每个方向图像的中间一个条带

Omnistereo Format
Peleg et al. 2001



双目全景图

- 用单个相机即可采集双目全景图



双目全景图

左眼



右眼



目录

01 全景图像格式

02 全景图像拼接

03 VR全景图像分析

04 VR全景图像交互

05 6DoF全景内容合成

全景图像分析

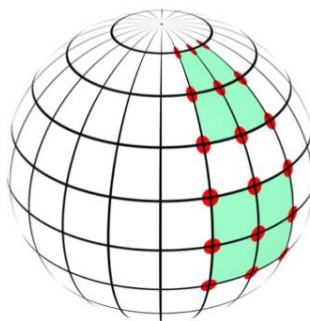
- 相比普通图像，对全景图像进行分析有以下特殊性质需要考虑：
 - 全景图像通常包含着更丰富的内容信息；
 - 全景图像通常有着更高的分辨率；
 - 全景图像的某些二维图像表示方式会带来扭曲与形变；
 - 全景图像的某些二维图像表示具有平移不变性（左右边界、上下边界表示的是连续内容）；
 -

全景图像分析：球面卷积

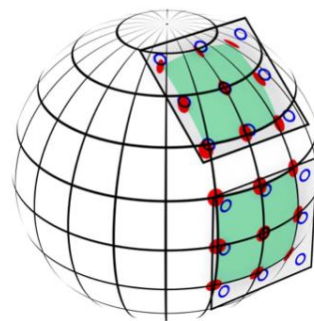
- SphereNet: Learning Spherical Representations for Detection and Classification in Omnidirectional Images, ECCV2018
- 处理等距矩形格式的全景图像
- 直接在等距矩形投影图像上做二维卷积，存在形变 (c)
- 定义新的球面卷积核，在球面切平面上均匀采样并投影到球面上 (d)



(b) 360° Image



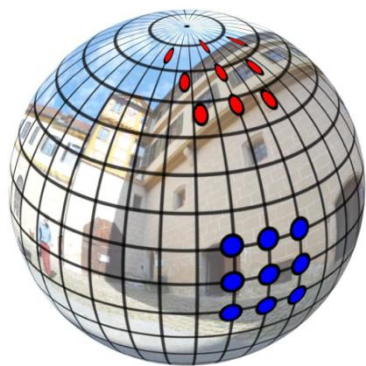
(c) Regular Kernel



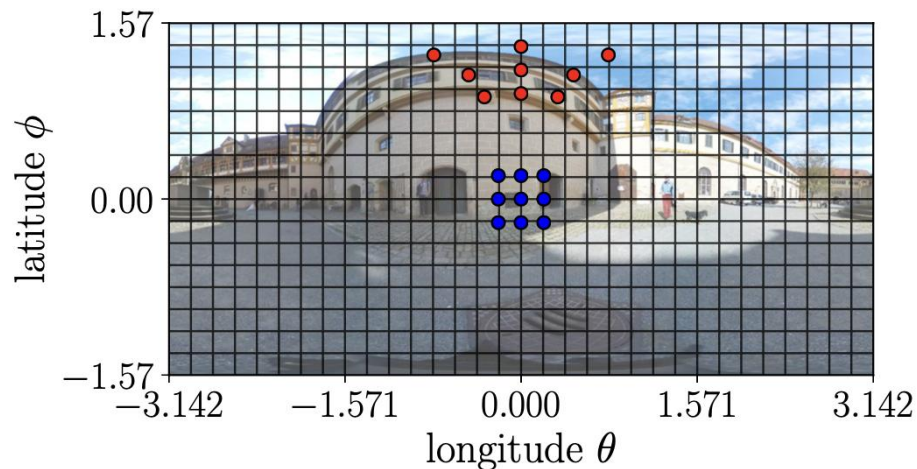
(d) SphereNet Kernel

全景图像分析：球面卷积

- 普通二维卷积核（蓝色点）
- 球面卷积核（红色点）
- 普通卷积核在高纬度区域（接近上下边缘的地方）对应的图像形变较为严重，球面卷积核解决了这一问题



(a) Sphere



(b) Equirectangular

全景图像分析：球面卷积

- 显著性检测
 - Panoramic convolutions for 360 single-image saliency prediction, CVPR Workshop2020



RGB 360° panorama



RGB with our predicted saliency map

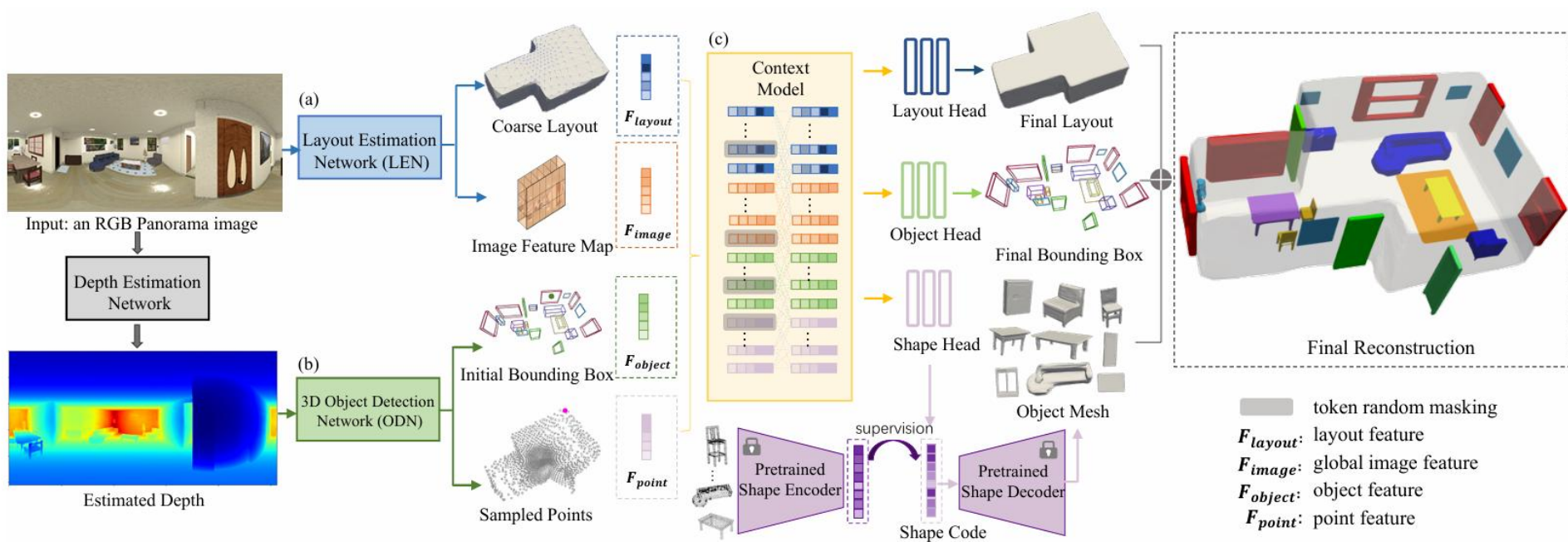
全景图像分析：球面卷积

- 目标检测



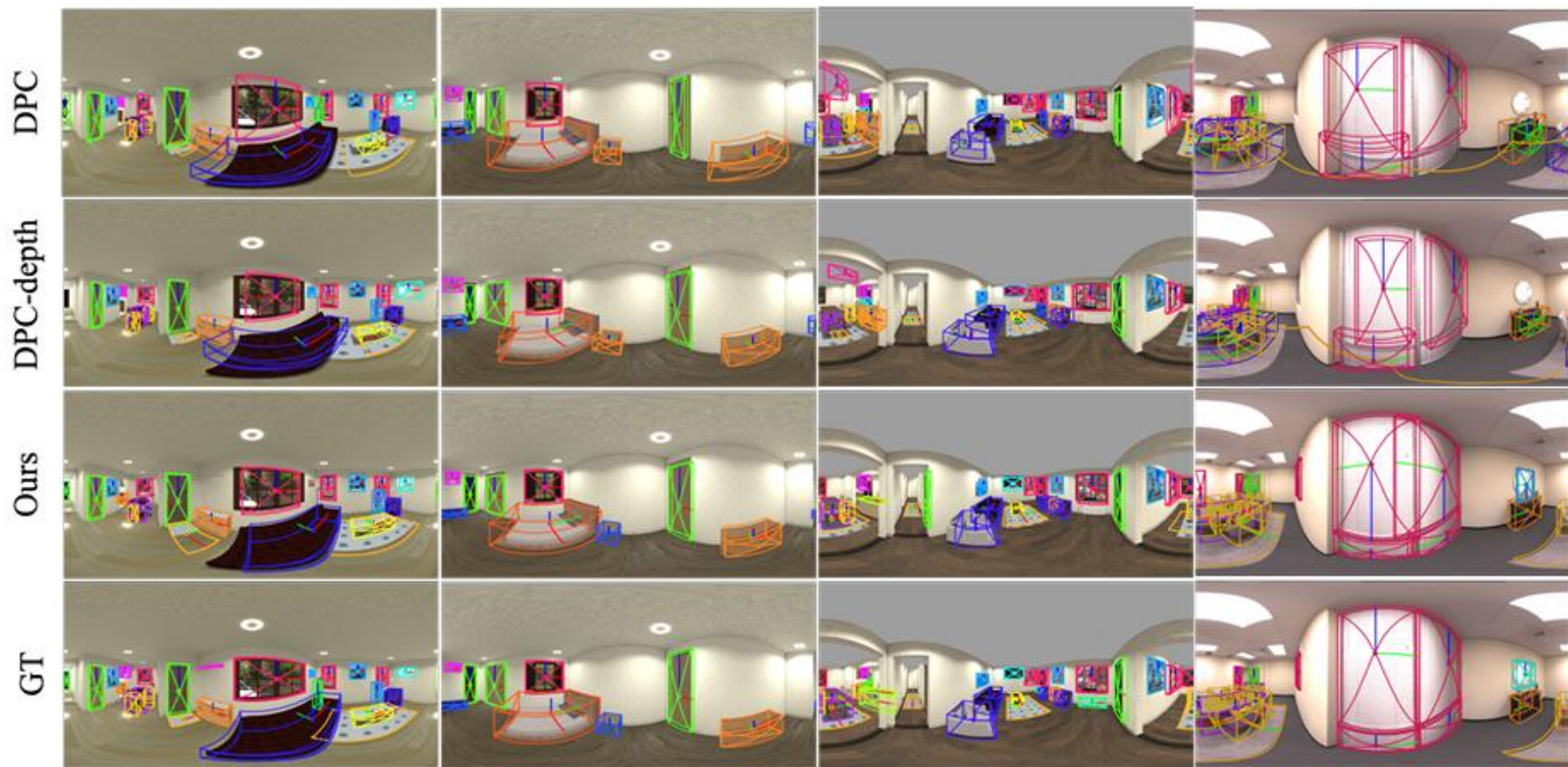
全景图像分析：PanoContext-Former (CVPR2024)

- 一个统一框架，同时估计房间布局、带方向的 3D 物体框、物体形状；上下文 Transformer 模块来建模各组件间关系



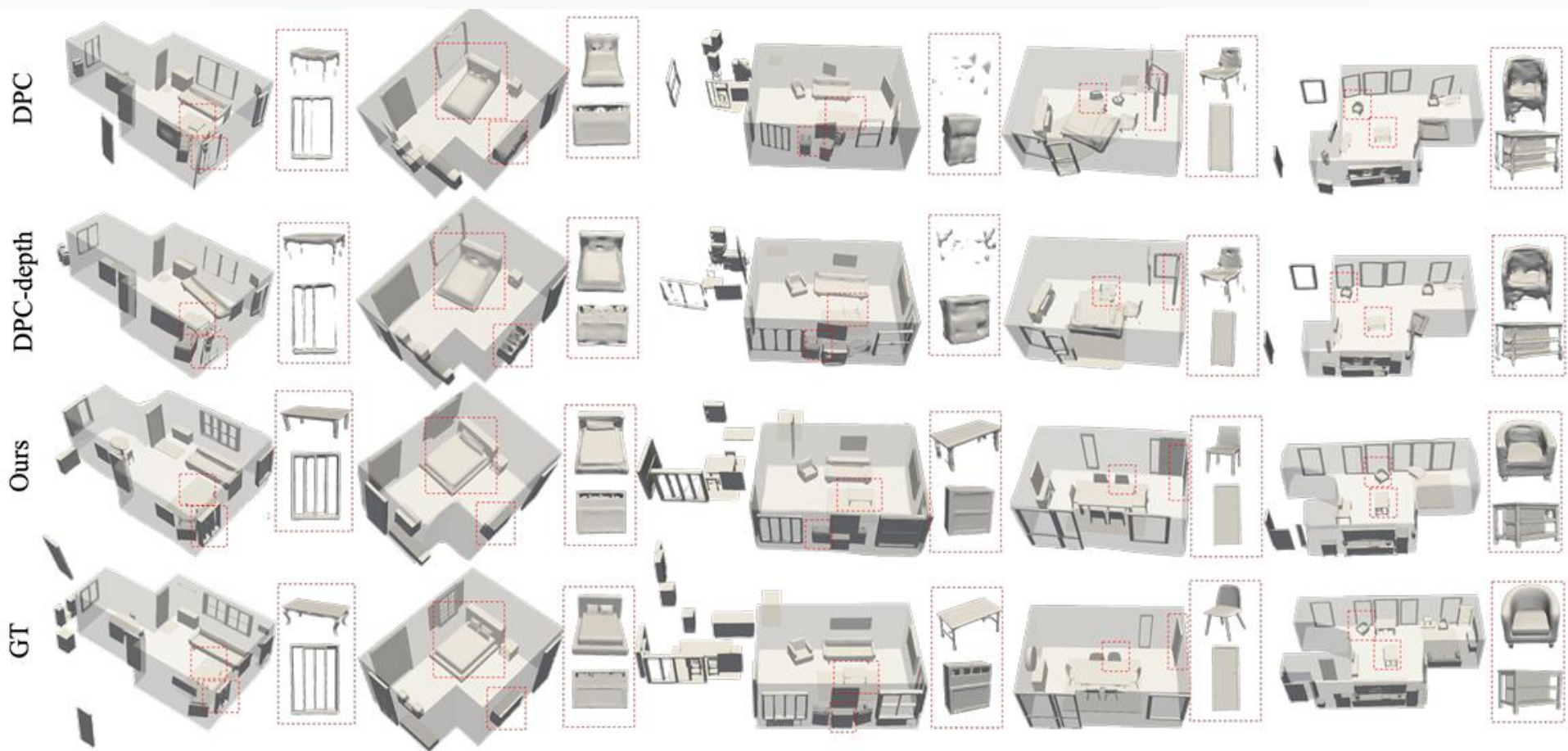
全景图像分析：PanoContext-Former (CVPR2024)

- 实验结果



全景图像分析: PanoContext-Former (CVPR2024)

• 实验结果



目录

01 全景图像格式

02 全景图像拼接

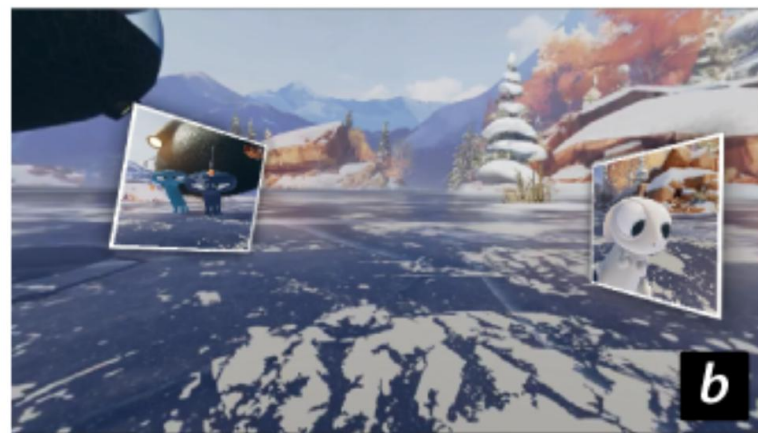
03 VR全景图像分析

04 VR全景图像交互

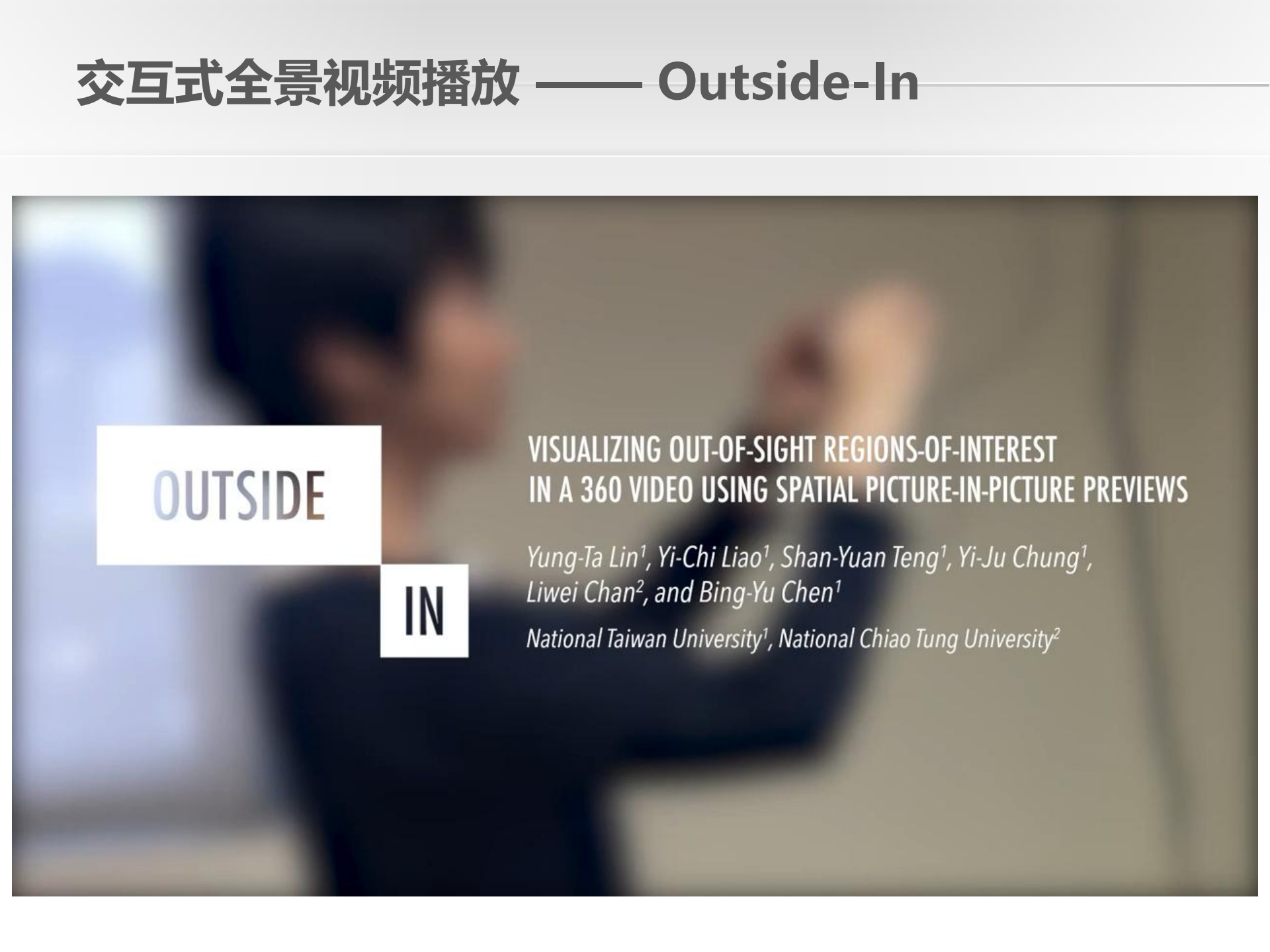
05 6DoF全景内容合成

交互式全景视频播放 —— Outside-In

- *Outside-In: Visualizing Out-of-Sight Regions-of-Interest in a 360 Video Using Spatial Picture-in-Picture Previews*, UIST2017
- 用户观看全景视频时，只能看到当前视野的内容，难免遗漏视野之外值得关注的内容
- 使用“画中画”的形式展示视野外的感兴趣区域（已事先人工标注好）



交互式全景视频播放 —— Outside-In



OUTSIDE

IN

VISUALIZING OUT-OF-SIGHT REGIONS-OF-INTEREST
IN A 360 VIDEO USING SPATIAL PICTURE-IN-PICTURE PREVIEWS

*Yung-Ta Lin¹, Yi-Chi Liao¹, Shan-Yuan Teng¹, Yi-Ju Chung¹,
Liwei Chan², and Bing-Yu Chen¹*

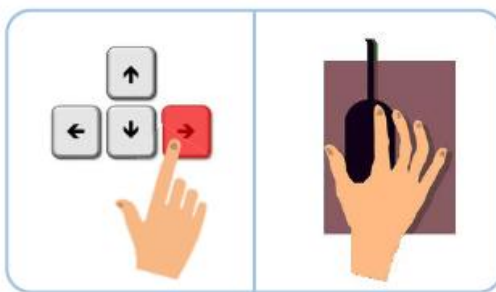
National Taiwan University¹, National Chiao Tung University²

交互式全景视频播放 —— Transitioning360

- *Transitioning360: Content-aware NFoV Virtual Camera Paths for 360° Video Playback*, ISMAR 2020
- 根据视频内容，**自动计算**出多条“虚拟相机”的移动路径，并保证不同的画面之间具有多样性
- 用户能够通过键盘或者鼠标切换观看视角



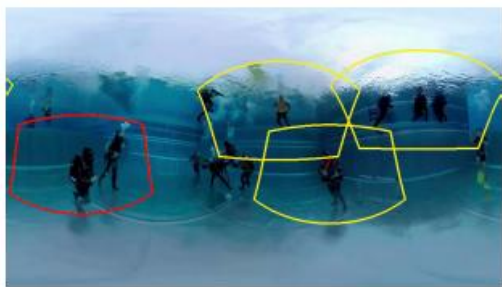
(a)



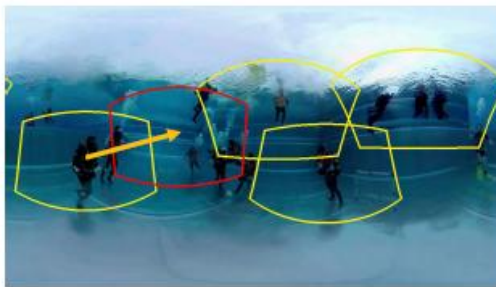
(b)



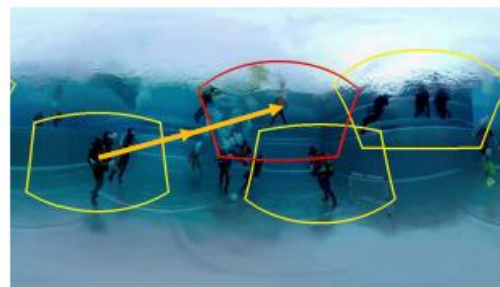
(c)



(d)



(e)



(f)

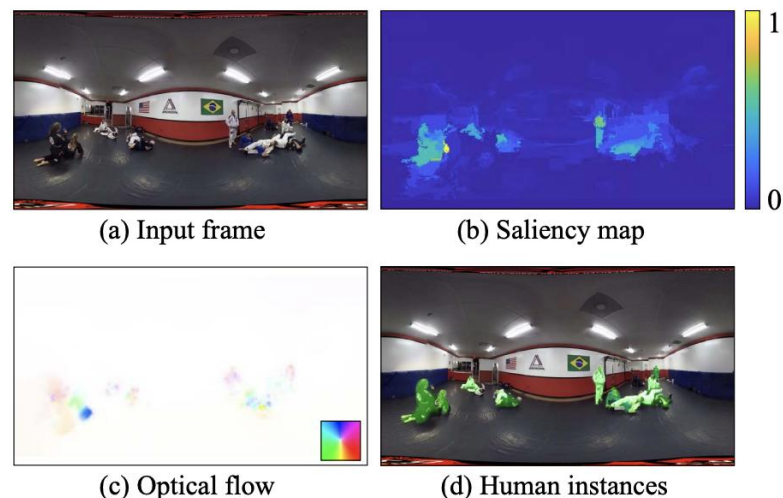
(红色代表用户观看的画面，黄色表示计算出的候选画面)

交互式全景视频播放 —— Transitioning360

- Outside-In: 感兴趣区域需要预先标注
- Transitioning360: 自动计算感兴趣区域和视角切换的移动路径
- 系统设计考虑的原则:
 - 内容包含感兴趣区域
 - 视角具有多样性
 - 视角具有时序稳定性
 - 高效的视角切换
 - 用户能感知次视角

交互式全景视频播放 —— Transitioning360

- 感兴趣区域计算：
 - 显著性图(Saliency map)
 - 表示感兴趣区域
 - 光流(Optical flow)
 - SIFT flow
 - 人物分割(Human instances)
 - 使用预训练的Mask R-CNN



交互式全景视频播放 —— Transitioning360

- 初始移动路径计算：优化移动路径 $\mathbf{p}_t$ 以最小化目标

$$E(P) = \sum_{t=1}^T (|1 - c_t(\mathbf{p}_t)|) + \omega_o \sum_{t=1}^{T-1} \|\mathbf{v}(\mathbf{p}_t, \mathbf{p}_{t+1}) - \mathbf{o}_t(\mathbf{p}_t)\|$$
$$c_t(\mathbf{p}_t) = \lambda_s s_t(\mathbf{p}_t) + \lambda_m m_t(\mathbf{p}_t)$$

显著性图 分割图 移动方向 光流图

- 进一步优化时序连续性，约束速度和加速度，得到 $\hat{\mathbf{p}}_t$

$$\hat{E}(\hat{P}) = \sum_{t=1}^T \|\hat{\mathbf{p}}_t - \mathbf{p}_t\|^2 + \omega_v \sum_{t=1}^{T-1} \|\hat{\mathbf{p}}_{t+1} - \hat{\mathbf{p}}_t\|^2$$
$$+ \omega_a \sum_{t=2}^{T-1} \|\hat{\mathbf{p}}_{t+1} - 2\hat{\mathbf{p}}_t + \hat{\mathbf{p}}_{t-1}\|^2,$$

速度约束 加速度约束

交互式全景视频播放 —— Transitioning360

- 多条路径计算:

$$E(P) = \sum_{t=1}^T (|1 - c_t(\mathbf{p}_t)|) + \omega_o \sum_{t=1}^{T-1} \|\mathbf{v}(\mathbf{p}_t, \mathbf{p}_{t+1}) - \mathbf{o}_t(\mathbf{p}_t)\|$$



$$E(\mathbb{P}) = \sum_{n=1}^N \left[\sum_{t=1}^T |1 - \hat{c}_t(\mathbf{p}_t^n)| + \omega_o \sum_{t=1}^{T-1} \|\mathbf{v}(\mathbf{p}_t^n, \mathbf{p}_{t+1}^n) - \mathbf{o}_t(\mathbf{p}_t^n)\| \right]$$

- 其中 $\hat{c}_t$ 是 c_t 的修正版, 将其他路径中已经包含的区域做了抑制

$$\hat{c}_t(\mathbf{p}_t^n) = c_t(\mathbf{p}_t^n) \prod_{\substack{1 \leq k \leq N \\ k \neq n}} \max(0, 1 - \omega_d \cdot \text{IOU}(R(\mathbf{p}_t^n), R(\mathbf{p}_t^k))),$$

交互式全景视频播放 —— Transitioning360

- 用户可以指定不同的感兴趣区域数(或由自动检测得出)



(a) $N = 1$



(b) $N = 2$



(c) $N = 3$



(d) $N = 4$

交互式全景视频播放 —— Transitioning360

效果演示

Additional Transitioning360 Playback Results (Outside-In Visualization)

Our Transitioning360 Player



Spherical Panorama for Visualizing NFoV Views

Yellow: Candidate Views **Red:** Current View



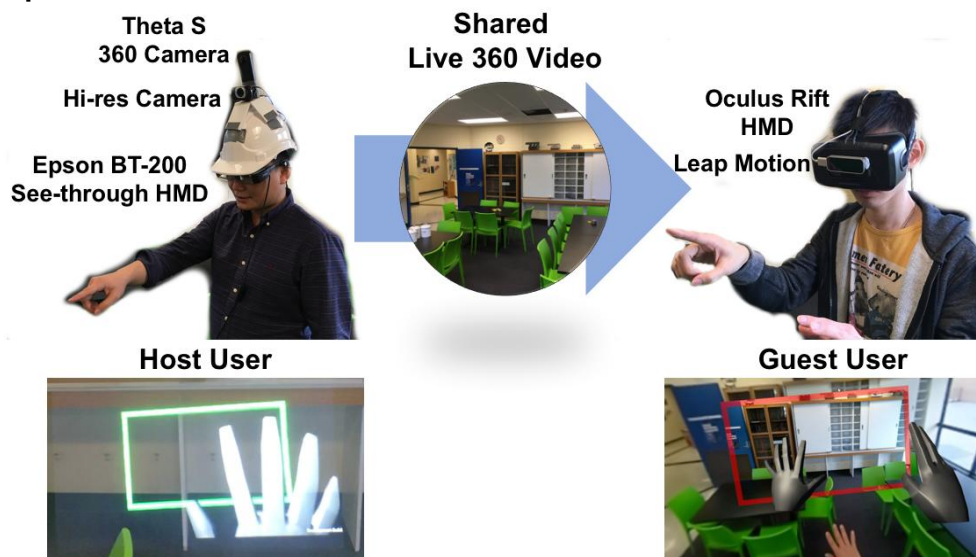
Soccer II

AdaPIP: Adaptive Picture-in-Picture Guidance for 360° Film Watching

实时全景视频共享 —— SharedSphere

Mixed reality collaboration through sharing a live panorama,
SIGGRAPH Asia 2017

- Host User
 - 装备 360° 相机，实时拍摄全景图
 - 佩戴 AR 眼镜，可以看到 guest 的视角框和虚拟手势等
- Guest User
 - 佩戴 VR 眼镜，观看 host 实时拍摄的全景图
 - 装备 Leap Motion，通过手势与 host 交流



实时全景视频共享 —— SharedSphere

在共享全景视频中利用手势与视觉标注进行交流



全景环境下的行进技术

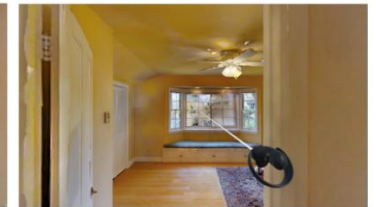
- The Effect of Transition Type in Multi-View 360° Media: 三种Transition方法
 - 传送
 - 基于场景3D模型的直线移动
 - 基于全景图的莫比乌斯切换
- 用户实验
 - 空间感
 - 用户的切换偏好
 - 移动的主观感觉

全景环境下的行进技术

- 传送
 - 保持视角方向
 - 全景图立刻切换，不需要场景模型
- 基于场景3D模型的直线移动
 - 需要中间视角 — 3D模型渲染
 - 渲染结果和全景图可能有光照上的差别
 - 在起止点做全景图和场景渲染结果的融合(blend)，如线性插值等



a) Start location panorama



b) Blend to 3D model



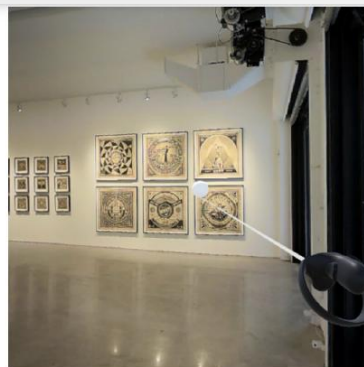
c) Move through 3D model



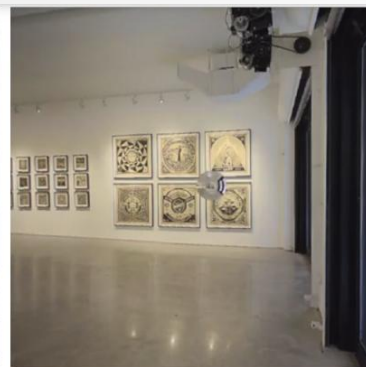
d) New location panorama

全景环境下的行进技术

- 基于全景图的莫比乌斯切换
 - 莫比乌斯变换：一种共形映射，保留了局部角度。靠近焦点(视角方向)的部分将被放大，其他部分将向视角的反方向挤压。
 - 将目标全景图在视线末端逐渐形成一个圆，直到占据当前视角的一定角度，然后在该图像上应用全景图莫比乌斯变换。



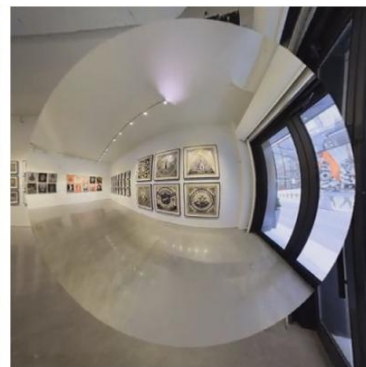
a



b



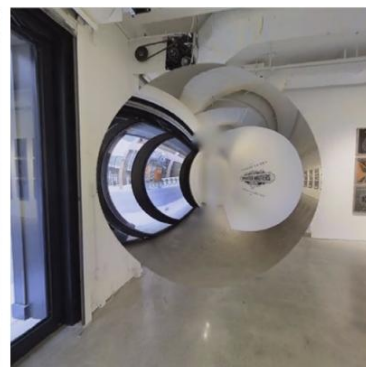
c



d



e



f

全景环境下的行进技术

- The Effect of Transition Type in Multi-View 360° Media, IEEE VR 2018

The Effect of Transition Type
in Multi-View 360° Media

Exploring the Gallery Stimulus

目录

01 全景图像格式

02 全景图像拼接

03 VR全景图像分析

04 VR全景图像交互

05 6DoF全景内容合成

6DoF全景内容合成

- 3DoF vs. 6DoF



三自由度 (3DoF)
视角变化

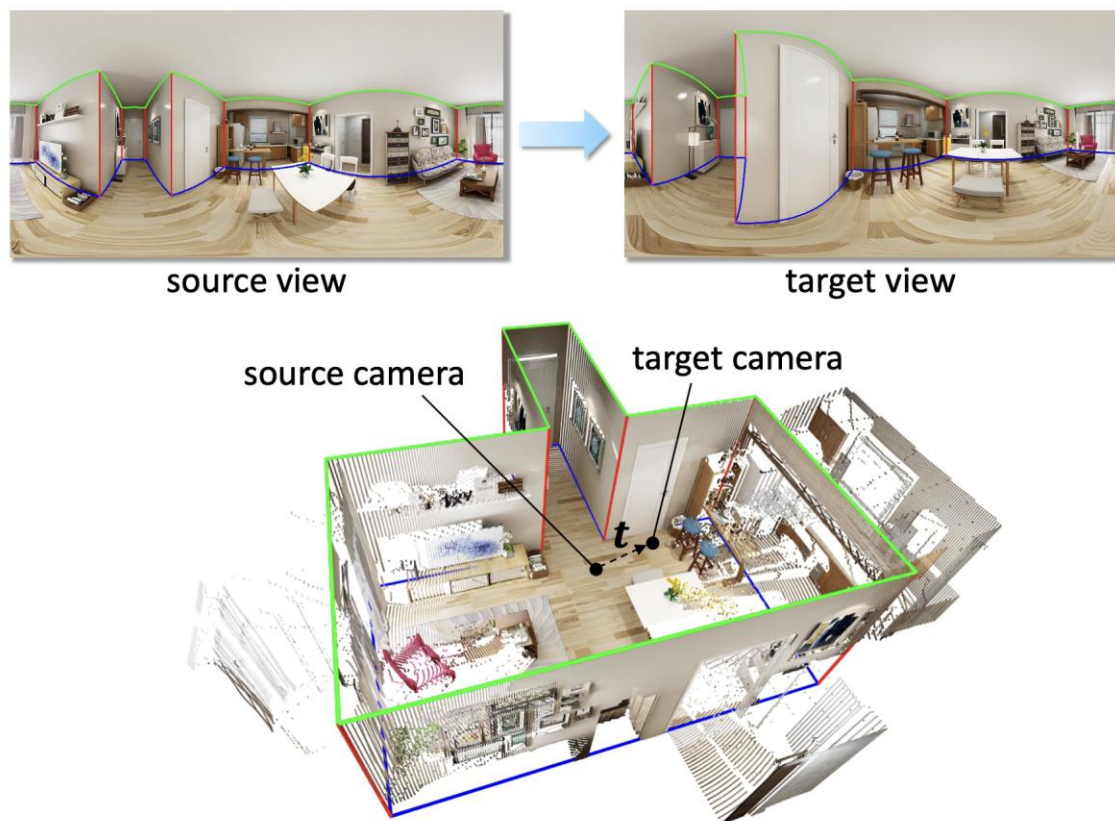


六自由度 (6DoF)
视角+视点变化

- 6DoF全景内容合成尝试从3DoF全景数据生成支持6DoF交互全景数据，以支持用户 **(小幅度)** 的空间移动

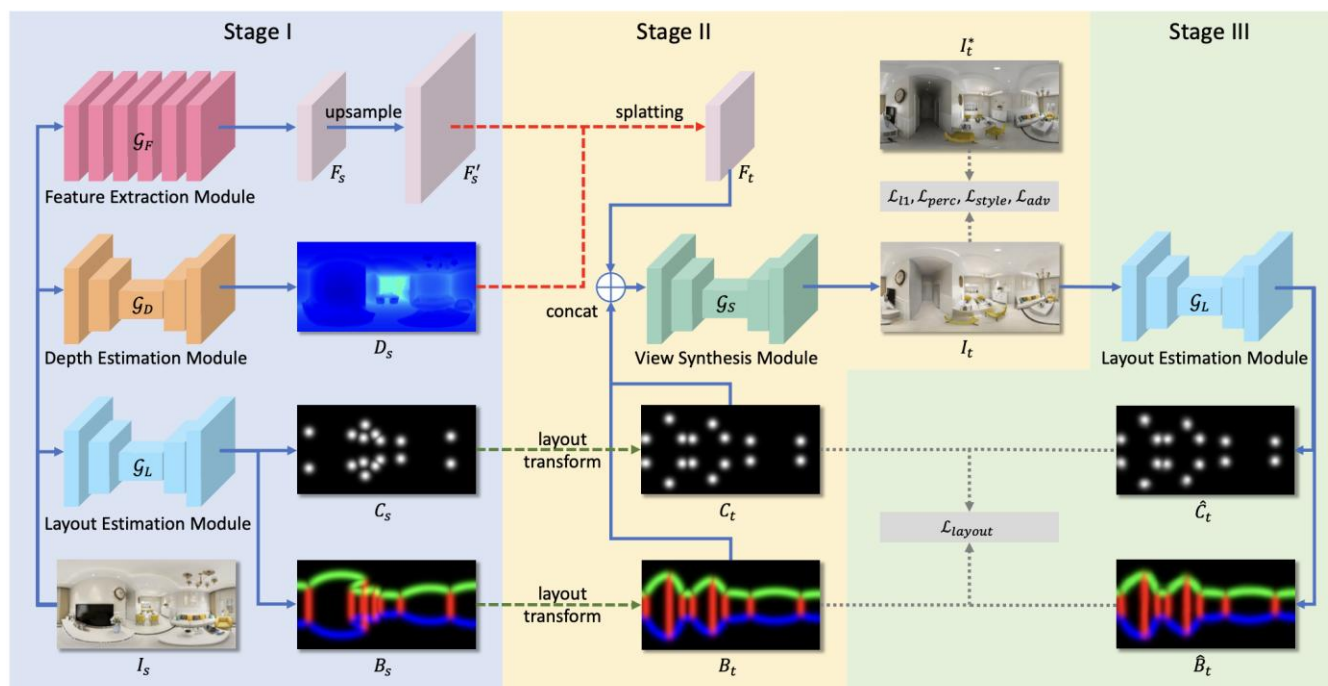
6DoF全景内容合成

- 输入：单张或多张全景图片/视频（普通图片/视频）
- 输出：输入视角外其他视角的图片/视频



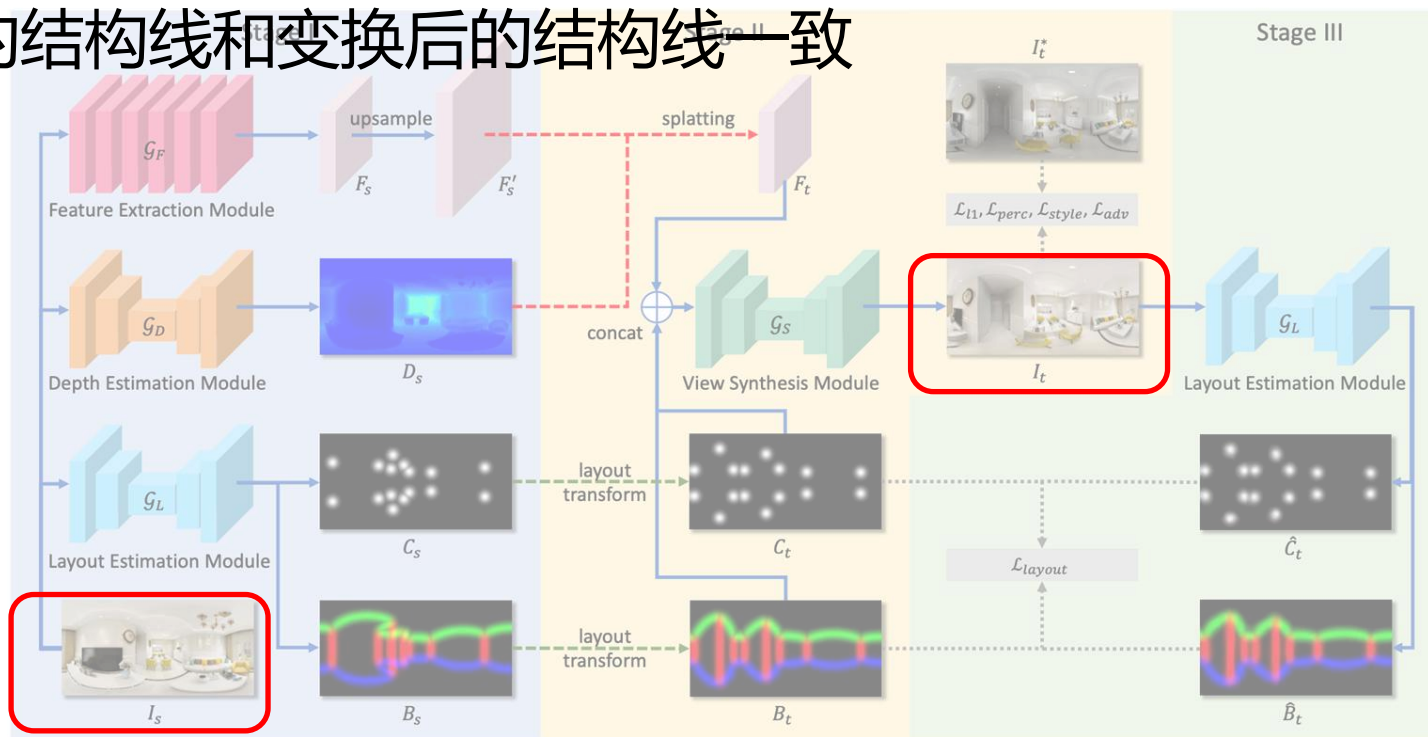
6DoF全景内容合成 – 单全景图

- 基于单图的方法是一个较难的问题，原因在于缺乏足够的信息估计场景的几何
- *Layout-Guided Novel View Synthesis from a Single Indoor Panorama, CVPR2021*



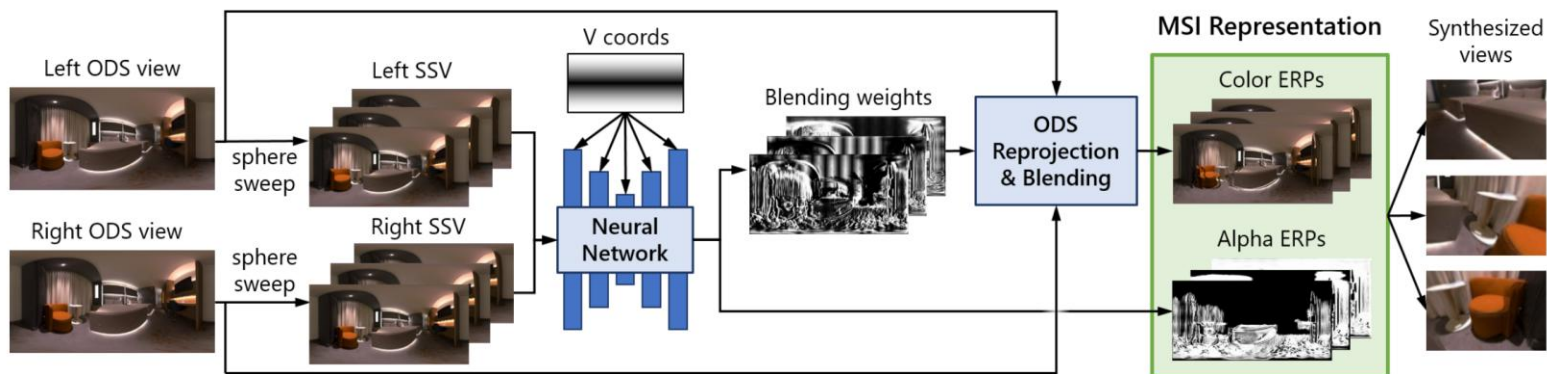
6DoF全景内容合成 – 单全景图

- 通过预测的深度图将输入视角warp到新视角
- 将生成的新视角图片和ground truth做loss
- 预测结构线，并对结构线进行变换，要求生成新视角图像的结构线和变换后的结构线一致



6DoF全景内容合成 – 多全景图

- 当输入有多个视角时，用神经网络预测输入视角的权重，然后将他们融合成目标视角的生成结果
- 融合和过程实际上考虑到了输入视角和目标视角的几何信息
- *MatryODShka: Real-time 6DoF Video View Synthesis using Multi-Sphere Images, ECCV2020*



6DoF全景内容合成 – 三维一致的全景图

- *MVDiffusion: Enabling Holistic Multi-view Image Generation with Correspondence-Aware Diffusion* (NeurIPS 2023)
- 文本或图像输入生成三维一致的多视角图

"This kitchen is a charming blend of rustic and modern, featuring a large reclaimed wood island with marble countertop, a sink surrounded by cabinets. A stainless-steel refrigerator stands tall. To the right of the sink, built-in wooden cabinets painted in a muted."

6DoF全景内容合成 – 三维一致的全景图

文本输入: *a versatile room with a sofa as the centerpiece, accompanied by various elements such as plants a bookshelf, a lamp, a TV, games, a desk, a dining table, chairs, art, music, a yoga mat and a meditation corner, providing a space for relaxation, reading, entertainment work, gathering, creativity, and tranquility*

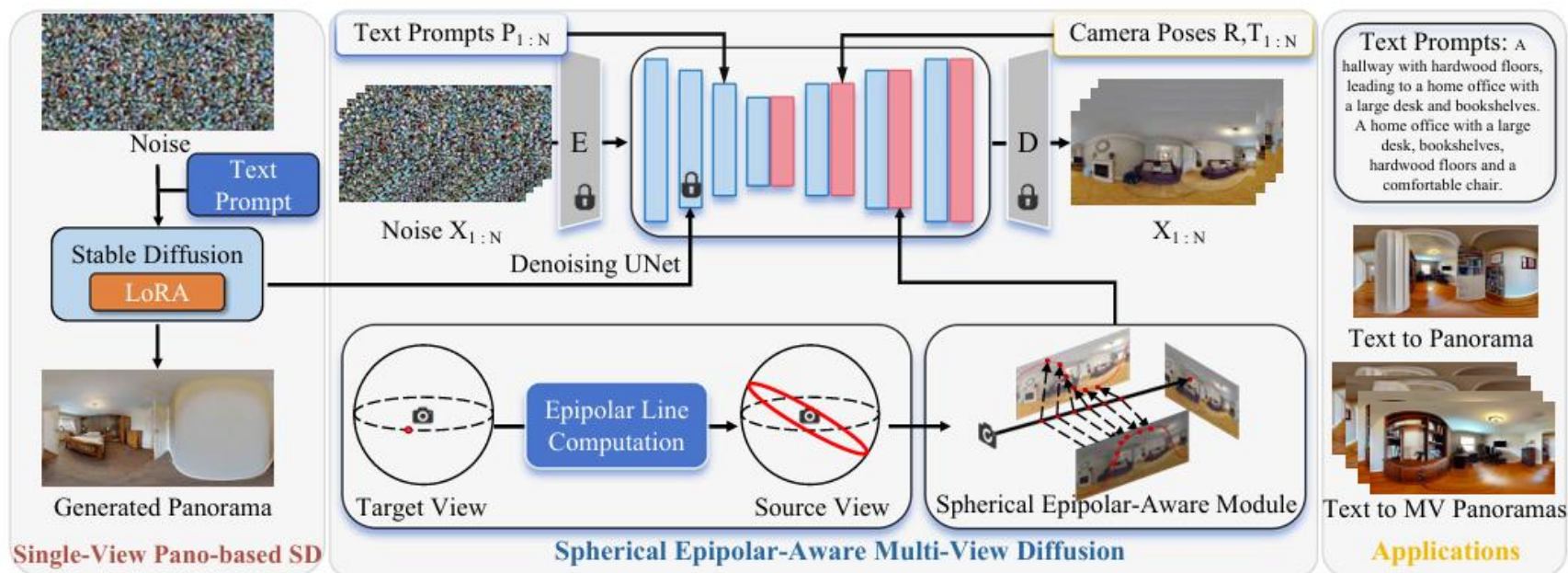


拼接的
全景图



6DoF全景内容合成 – 三维一致的全景图

- *DiffPano: Scalable and Consistent Text to Panorama Generation with Spherical Epipolar-Aware Diffusion (NeurIPS 2024)*
- 文本驱动的三维一致多视角全景图
- 通过LoRA微调StableDiffusion生成单视角全景图，并通过球面极线注意力模块生成多视角全景图。



6DoF全景内容合成 – 三维一致的全景图

- DiffPano*



“A well-lit living space with wooden floors and a white ceiling, featuring an open doorway leading to a hallway. The room is furnished with a dining table and chairs.”

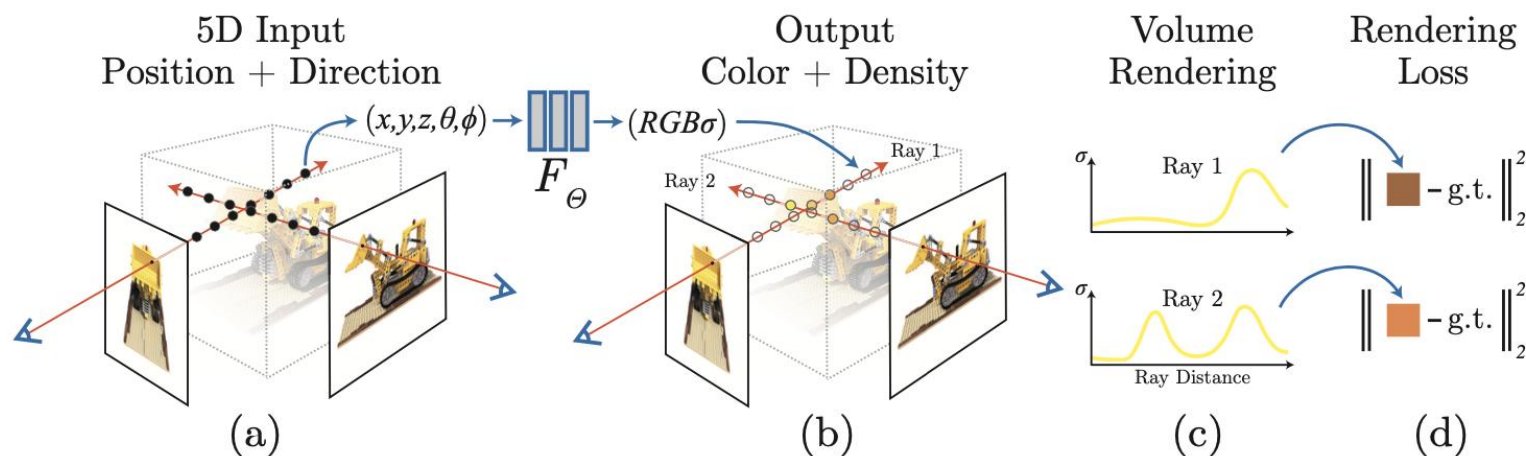
“A kitchen with white cabinets and black countertops. A well-lit room with white walls, wood floors, and a couch in the corner.”

“A well-lit room with wooden floors, and a door that leads to a dining area. The room is decorated with a vase of flowers and features a ceiling with a light fixture.”

“A well-maintained room with white walls and wooden floors. The room features a brown carpet, a bed, and a wooden dresser. A bedroom with an open door leading to the hallway.”

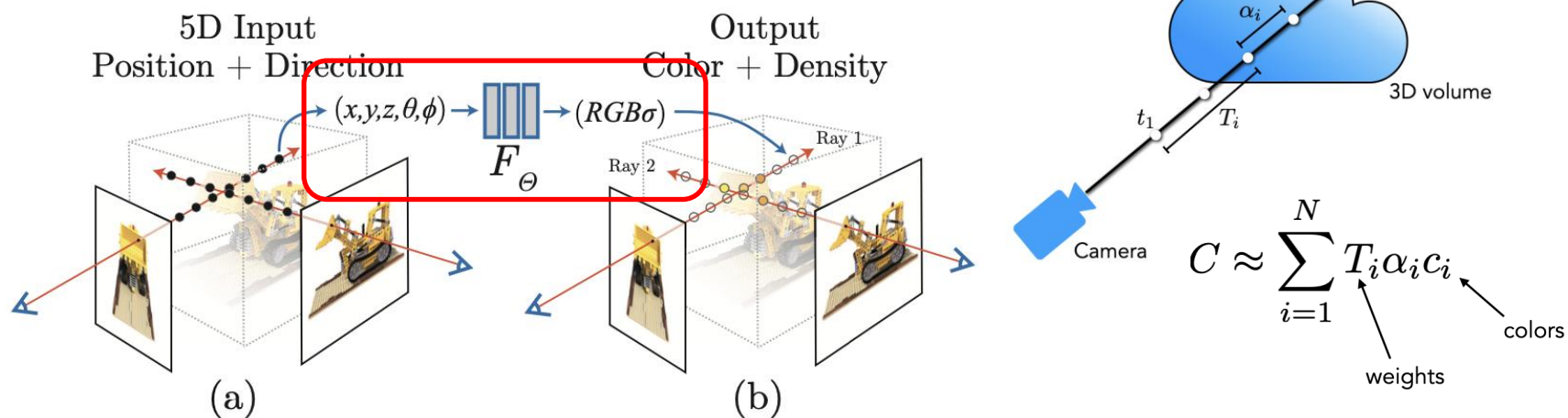
6DoF全景内容合成 – 多透视图

- NeRF: Neural Radiance Fields 神经辐射场
- NeRF的设定
 - 输入一个静态场景的几张图片
 - 输出这个场景在不同相机的位置和视角下的图片和深度



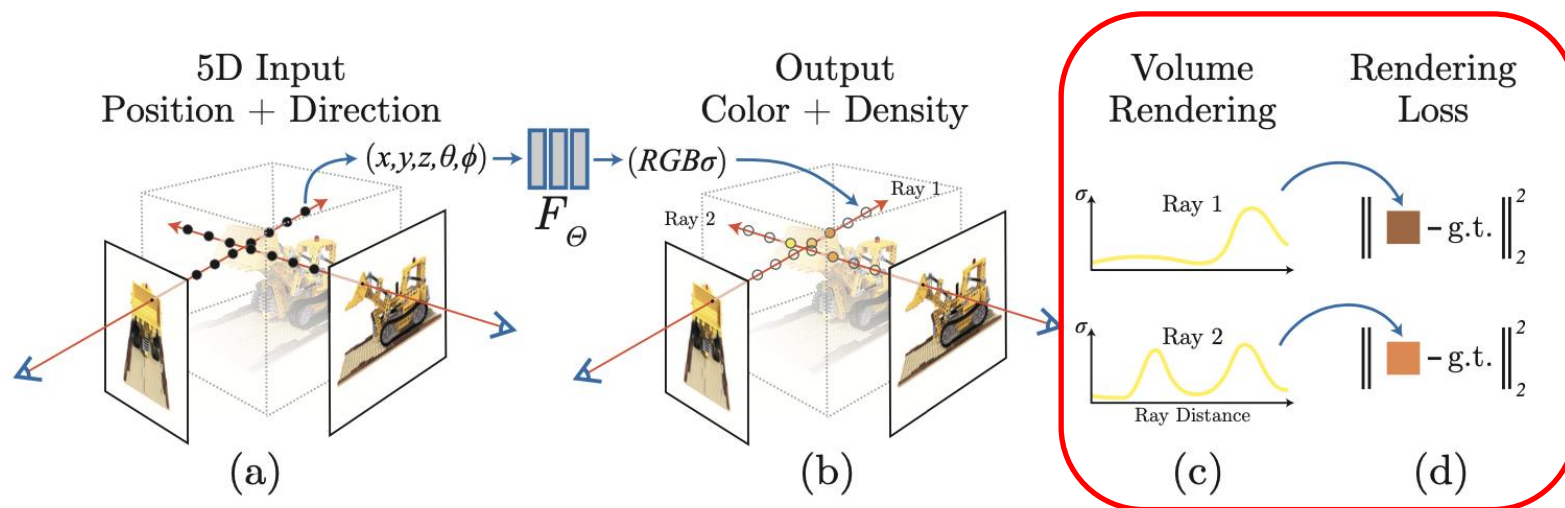
6DoF全景内容合成 – NeRF

- NeRF将整个三维场景用一个多层感知机（MLP）表示
- MLP的输入是空间中某点坐标以及视角，输出这个点的颜色和密度
- 从相机中心发射光线，在光线上采样点，查询对应位置的颜色和密度并将它们叠加后即为用户点的颜色

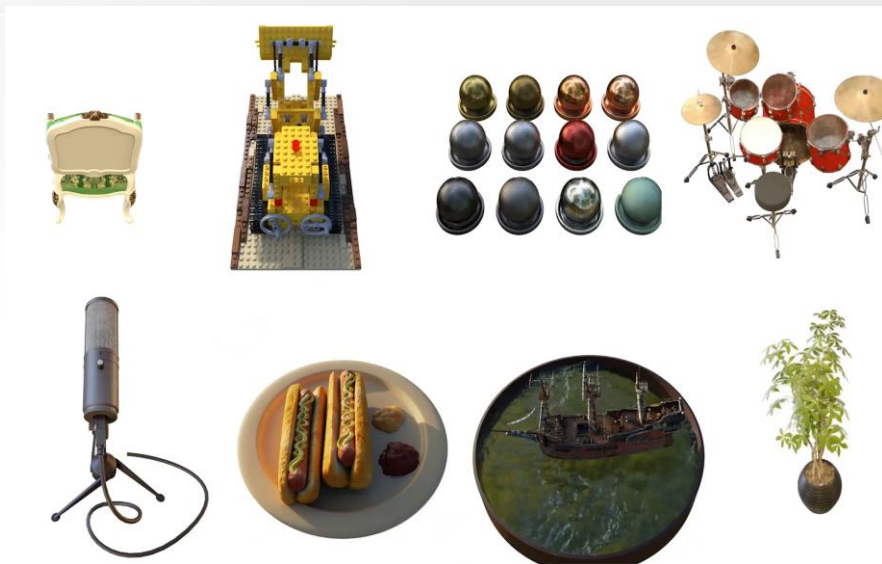


6DoF全景内容合成 – NeRF

- 训练时：
 - 从训练图像随机采样一批像素，根据该像素和相机内外参计算射线 $\mathbf{r}$
 - 均匀或分层地在射线上采样 N 个点 $\mathbf{x}_i$
 - 将每个点的 $\mathbf{x}_i$ （经位置编码）和方向 $\mathbf{d}$ 输入MLP，得到 $(\sigma_i, \mathbf{c}_i)$ 。
 - 计算渲染像素颜色并计算与ground truth之间的loss，反向传播
- 测试时，可以渲染任意给点视角的图片



6DoF全景内容合成 – NeRF

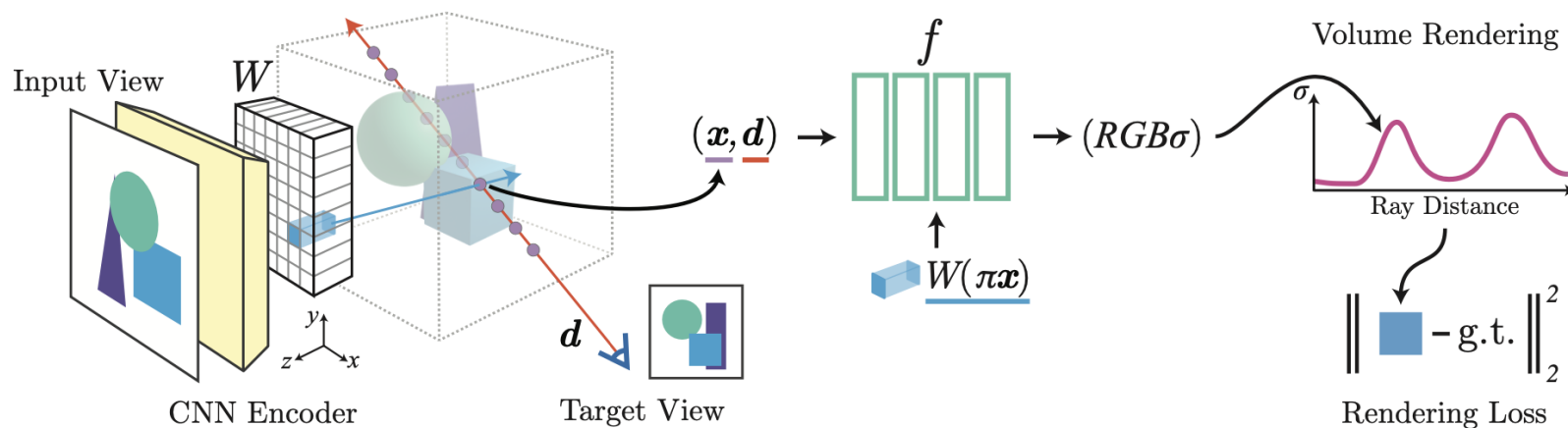


- 原始NeRF的问题：
 - 只能处理静态的场景
 - 渲染每根光线都要采样上百个点，速度慢
 - 每个场景都要单独训练一个MLP
 - 需要比较多的图才能取得好的效果

6DoF全景内容合成 – NeRF

- 可预训练的NeRF

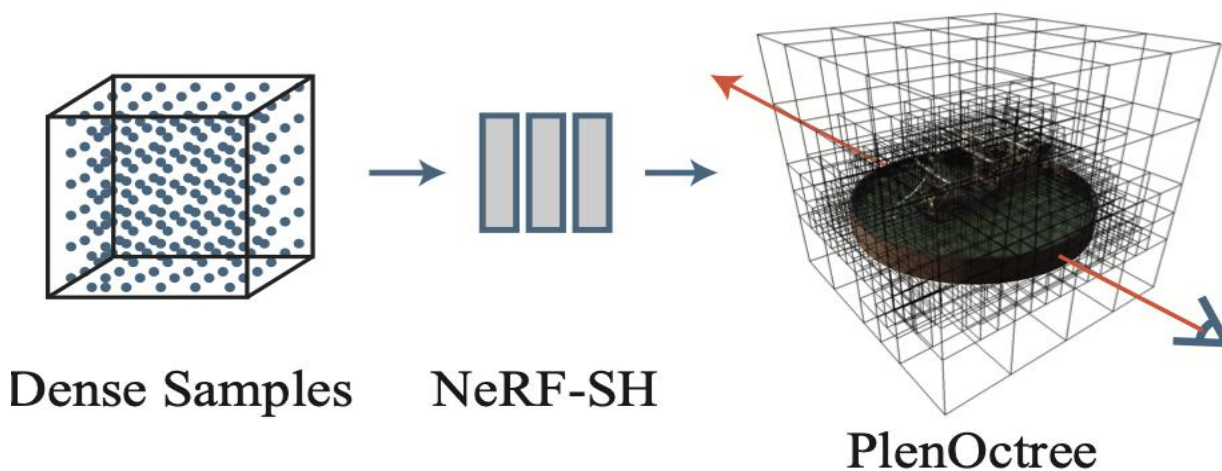
- 将输入图片用卷积网络编码，在渲染时除了输入位置和方向外，同时输入图像特征
- 因为卷积网络可以提前训练，因此能在新场景上直接测试



6DoF全景内容合成 – NeRF

- NeRF渲染加速

- 在场景中进行规则采样，提前查询好NeRF得到颜色和密度值，将其存储在体素中
- 渲染时，直接查询体素，无需经过神经网络



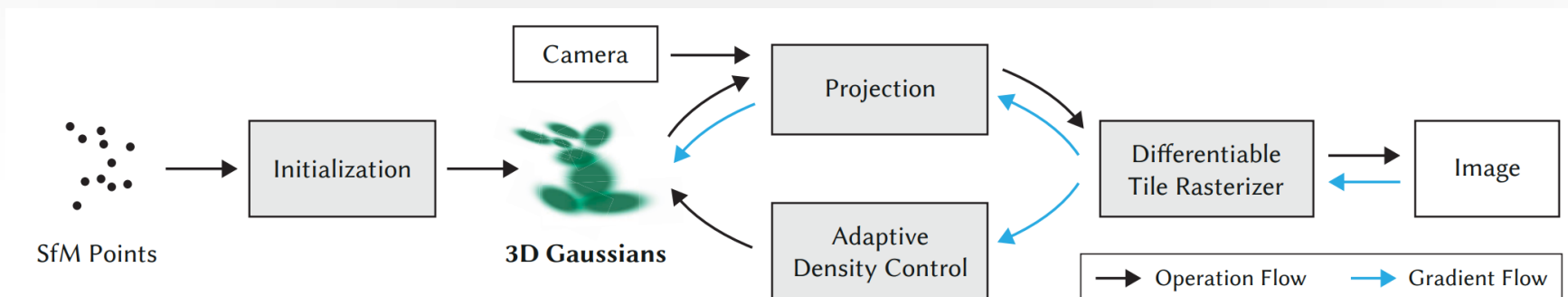
6DoF全景内容合成 – NeRF



6DoF全景内容合成 – NeRF



三维高斯表示 (3DGS)



- 将场景中的点云数据转化为高斯函数的形式来进行建模
- 利用EWA Splatting方式将三维高斯投影到成像平面
- 利用Alpha-Blending计算每个像素的颜色值，进行可微渲染
- 动态密度控制机制来将稀疏点云逐步稠密化

6DoF全景内容合成 – 3DGS

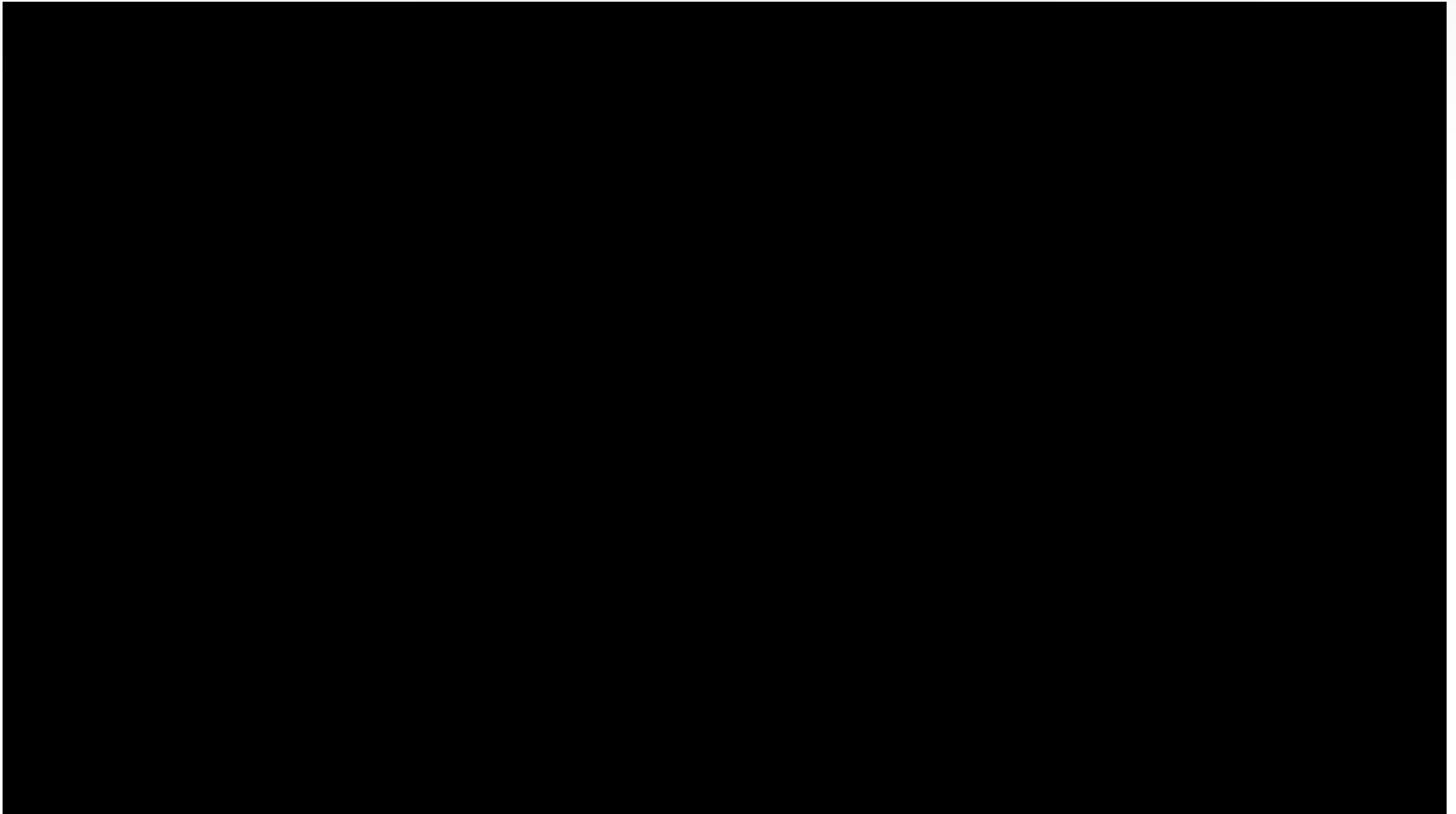
- 将场景表示为多个带有颜色特征和位置的高斯核
- 训练流程：
 - 从多视角通过SfM重建稀疏点云，每个点初始化为一个三维高斯核
 - 通过可微渲染将当前高斯集合渲染成图像，与GT计算loss
 - 反向传播更新所有高斯参数（位置、尺度、颜色、不透明度、方向等）
 - 对高误差区域的高斯进行**分裂或细化**；对冗余高斯进行**合并或删除**。

6DoF全景内容合成 – 3DGS

- 渲染方式：将高斯核直接向成像平面投影，按照alpha-blending进行颜色渲染，达到实时渲染速度(远大于NeRF)



6DoF全景内容合成 – Gaussian Splatting in VR



全景相关前沿进展

- **6DoF全景**
 - Motion parallax for 360 RGBD video
 - MegaParallax: Casual 360° Panoramas with Motion Parallax
 - Dense 3D Scene Reconstruction from Multiple Spherical Images for 3-DoF+ VR Applications
 - Real-time panoramic depth maps from omni-directional stereo images for 6 DoF videos in virtual reality
- **用户体验**
 - The Effect of Camera Height, Actor Behavior, and Viewer Position on the User Experience of 360° Videos
- **全景视频编码**
 - Efficient Hybrid Projection For Encoding 360 VR Videos
- **全景图像矫正**
 - Deep Learning-Based Approach For Automatic VR Image Upright Adjustment



THANKS!

清华大学计算机系

张松海

shz@Tsinghua.edu.cn